

Cortijo de Albox

Dossier del proyecto de reforma y ampliación
Diseño v8 y propuestas para la planta baja
14 de octubre de 2026

Polígono 33, parcela 198 · San Roque, Albox (Almería)

Borrador preliminar: no sustituye un proyecto visado. La estructura, la cimentación, el sismo, la seguridad y las uniones los define un técnico competente. Medidas del croquis a mano del propietario.

Índice

Índice 2

1. Resumen del proyecto 4

Vistas del modelo 3D . . . 5

2. Propuestas para la planta baja 6

Comparación de los tres modelos (mitad sur de la planta baja) . . . 8

Muebles libres disponibles (Poly Haven, licencia CC0) . . . 12

3. Distribución actual (v8) 13

Suite principal . . . 14

v8 (13-10-2026): escalera movida, cocina abierta a la sala y puertas libres . . . 14

Escalera: comprobación y alternativas . . . 16

4. Renders 17

5. Instalaciones 21

6. Estructura y cimentación 25

Cimentación y zunchos (propuesta generosa) . . . 30

Cimentación: punto de partida . . . 30

7. Envolvente, ahorro y revisión del diseño 32

Aislamiento, humedades, ventanas y cubierta . . . 32

Dónde ahorrar (primera lista, para empezar a decidir) . . . 33

Revisión completa: qué se ha optimizado y qué queda por decidir (12-10-2026) . . . 33

8. Presupuesto y proveedores 36

Presupuesto orientativo y plan de ahorro (v7; la v8 mueve la escalera y la cocina pero no cambia las partidas, 13-10-2026) . . . 36

Aprovechar tus proveedores (Saxun, hierro, PVC) . . . 37

Ventanas, cristaleras y fijos . . . 38

Puertas . . . 38

Hierro (acero S275JR) . . . 38

9. Estado real, terreno y ubicación 40

Estado real de la casa (fotos del 12-10-2026) . . . 40

El terreno según las fotos (13-10-2026) y el catastro . . . 40

La finca: ubicación y datos (de tus documentos de Drive y del arquitecto) . . . 42

Documentos del cortijo: qué hay y qué falta . . . 42

10. Pendientes y decisiones **44**

Anexo. Planos DXF en PDF vectorial **45**

1. Resumen del proyecto

Qué es

Vivienda unifamiliar de dos plantas en San Roque (Albox, Almería), polígono 33, parcela 198. La casa existente tiene muros de 55 cm (tapial con base de piedra); se amplía con un salón nuevo de piedra marés al norte, con una terraza encima. Todo es **preliminar**: necesita un técnico para sismo, geotecnia, estado de los muros, armado, uniones y resistencia al fuego. Las medidas son las del croquis a mano del propietario (la casa se ha agrandado), no las del proyecto original.

Orientación

- **Norte** (abajo en los planos): acceso por el camino con la acequia, con una entrada de unos 7 m y puerta corredera, y la acometida de agua. Aquí están el salón y la entrada.
- **Sur** (arriba en los planos): fachada ancha de 9,55 m con la caja general de protección (acometida trifásica), hacia la rambla de Albox. Tiene terreno propio.
- **Este y oeste**: casas vecinas pegadas a la nuestra, sin ventanas en esas paredes.

Datos del diseño actual (v8)

- Fachada ancha 9,55 m, fondo 16,30 m. Planta baja 109 m² útiles, planta alta 63 m², terraza sobre el salón 43 m².
- **Planta baja**: salón con comedor y chimenea (34,2 m²), pasillo de entrada con murete, entrada, escalera, sala de estar, despacho íntimo (3,8 m²) junto al vestidor, suite (dormitorio, vestidor y baño), baño grande, cocina y dormitorio 2 (en revisión: ver las propuestas A, B y C).
- **Planta alta**: tres dormitorios con armarios empotrados, sala familiar con salida a la terraza (corredera de 1,42 m) y un baño.
- **Escalera** en U de 17 peldaños (19,2 × 22 cm) con el pie junto a la entrada. Deja libres la cocina y el baño grande.
- **Estructura** (predimensionado): acero S275JR de unos 3,6 t (seis pilares HEB 120, vigas HEB 120/140/160), forjados de vigueta y bovedilla, zunchos y riostras; zapatas de 1,6 m (terreno de 130 kPa del proyecto original).
- **Instalaciones**: aerotermia de 8 kW con suelo radiante en la planta baja y splits en la alta; 16 paneles solares (7,2 kWp); acometida eléctrica trifásica; saneamiento a la fosa séptica del norte.
- **Envolvente**: carpintería de PVC acabado madera con contraventanas; paredes de tapial con cal transpirable y aislamiento mineral (sin poliestireno).

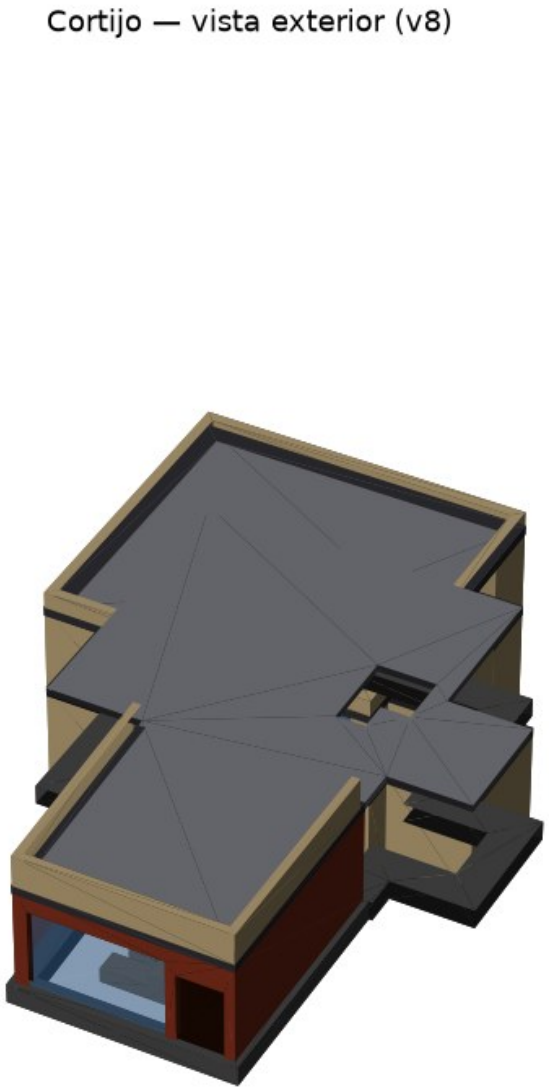
Decisiones ya tomadas

Carpintería de PVC (no aluminio, salvo la salida de la cocina, por estudiar); aerotermia más suelo radiante solo abajo; tres dormitorios arriba; piedra marés en el salón; terraza sobre el salón con acceso desde la sala familiar; el propietario trabaja con Saxun (puertas, ventanas y hierro) y se encarga de la estructura y los precios.

Dónde está cada cosa

Modelo 3D (`casa_v8.step` y `.glb`), planos DXF (`*_v8.dxf`), planos y renders (PNG), tablas para proveedores (`pedido_proveedores.xlsx`), visor web (artefacto «Cortijo Albox») y los documentos de `docs/`. Este PDF reúne todo; los planos DXF están también en PDF vectorial en `pdf/planos/`.

Vistas del modelo 3D



Modelo v8, vista exterior (CadQuery).

2. Propuestas para la planta baja

Cambios pedidos: cocina en medio más grande y amplia, con salida de aluminio al exterior; puerta del vestidor pegada al dormitorio, que abra hacia la derecha y sea una puerta buena; paredes y accesos de los dormitorios fuertes, de seguridad; dormitorio 2 más pequeño; ventanas pegadas al exterior del muro para hacer un asiento de lectura en el hueco. Planos: `modelos_planta_baja.png` (comparación) y `modelo_A_planta_baja.png`, `modelo_B_...`, `modelo_C_...`.

1. Lo que he buscado y lo que he encontrado

Las búsquedas dieron poco sobre casos concretos; lo que sigue es lo aprovechable y lo que sale de mi criterio. Lo que no he podido confirmar lo digo.

- **Cortijo y patio.** El cortijo tradicional se organiza alrededor de un patio, con las habitaciones a su alrededor y muros encalados (Junta de Andalucía, inventario de cortijos; Escapada Rural). De ahí la idea de abrir la cocina al patio sur con una salida grande. No he encontrado fuentes sobre el derrame de las ventanas en muros de tapial: eso lo decide quien haga la obra.
- **Asiento en la ventana.** Medidas habituales: banco de unos 38 cm más cojín de 8 cm (≈ 46 cm de asiento), profundidad mínima de 56 cm para una persona y 76–91 cm para estar cómodo, largo mínimo de 91 cm; cajones debajo para guardar (This Old House; Living Etc). Un muro de 55 cm con la ventana a 10 cm del exterior deja unos 40 cm de hueco: sirve para sentarse. Para leer con las piernas subidas, el banco puede salir 15–20 cm hacia la habitación (60 cm en total).
- **Salida de aluminio.** Las correderas de aluminio con rotura de puente térmico son lo habitual para grandes acristalamientos hacia un patio, con perfiles finos (≈ 21 mm de marco visto) y de dos a cuatro hojas (IQ Glass; NBS, Slide 2000). Un fabricante cita U ≈ 1,6 W/m²K para el conjunto con el vidrio de su ejemplo; hay que pedir la ficha del producto concreto.
- **Puertas de seguridad.** La norma UNE-EN 1627 clasifica de RC1 a RC6 la resistencia al robo; RC2 resiste unos 3 min a un ladrón oportunista, RC3 unos 5 min (con palanca de 70 cm), RC4 unos 10 min. Una «blindada» suele ser RC2 o sin certificar; una «acorazada» (hoja y marco de acero como un conjunto) parte de RC3. El ensayo no garantiza el anclaje: una puerta RC4 mal anclada rinde como RC2, así que el marco debe ir anclado al muro (Selectra). Datos de fuente comercial: contrastar con el fabricante.
- **Muros de seguridad.** No he encontrado fuente fiable con espesores. Lo que propongo abajo es criterio mío y lo debe validar el técnico.

2. Lo común a los tres modelos

- **Muros de seguridad de 15 cm** (hormigón armado HA-25 con doble malla Ø8/15, o bloque de hormigón de 20 cm relleno y armado, a decidir con el técnico) en: la pared del vestidor hacia la sala, la pared norte de la suite, la pared entre la suite y la cocina o el dormitorio 2, y, en el modelo A, las del dormitorio 2. En total unos 49 m² de muro en el modelo A y unos 32 m² en B y C. Orden de magnitud del sobrecoste frente a tabique: 4.000–7.000 € en A y 2.500–4.500 € en B y C (estimación mía; pedir presupuesto).
- **Puertas de seguridad (RC3, de acero, marco anclado al muro, bisagras antipalanca, cilindro con protección antitaladro)** en el vestidor (sala → vestidor), en la puerta de la suite al vestidor y en el dormitorio 2 si existe. Ancho 0,90 m.
- **Puerta del vestidor** (la que da a la sala): sube al extremo sur de la pared, pegada a la pared del dormitorio; bisagra en el lado derecho al entrar (el sur); abre hacia el vestidor y queda doblada contra la pared de la suite sin estorbar. La puerta de la suite al vestidor queda a un metro. *Si te referías a la puerta entre el vestidor y el dormitorio, dímelo y la muevo.*
- **Ventanas con asiento** en el muro sur (55 cm): ventana a ras del exterior (a 10 cm de la cara de fuera, con contraventanas de madera por fuera), banco de obra de 45 cm de alto con cajón, cojín y enchufe/luz de lectura. Suite: ventana de 1,30 m con asiento (rincón de lectura de Cristina) y otra de 0,90 m. Dormitorio 2 o comedor: otro asiento de 1,00 o 0,90 m. Las separaciones entre ventanas son de 55 cm como mínimo (en un muro de tapial no conviene menos).
- **Salida de aluminio al patio** desde la cocina (suelo a techo, vidrio laminado de seguridad, rotura de puente térmico, cierre multipunto) y el patio sur cubierto con una pérgola, con el mismo solado de barro cocido.
- **Cocina abierta a la sala de estar**, con paso libre (sin puerta) y despensa baja bajo la escalera, con puerta desde la cocina.

- Todo lo demás es la v8: escalera con el pie junto a la entrada, baño grande desde la entrada, armario técnico bajo la escalera.

3. Los tres modelos

	A · Dormitorio 2 pequeño y cocina al este	**B · Cocina-comedor grande**	**C · Cocina central con despensa y lavadero**
Dormitorio 2	**7,5 m²** (1,95 × 3,85 m, cama individual, armario de 45 cm, asiento en la ventana)	No hay abajo	No hay abajo
Cocina	11,2 m² con mesa de comedor junto a la salida acristalada de 1,60 m	**19,6 m²**: cocina con isla y comedor, salida de 2,40 m y banco-asiento en la ventana	13,4 m² con mesa; salida de 1,60 m y banco-asiento
Anexos	Despensa baja bajo la escalera	Despensa baja bajo la escalera	Despensa 2,0 m² y lavadero 3,7 m² con ventana
Paso sala ↔ cocina	1,25 m	3,05 m (dos huecos de 1,60 y 1,45 m)	3,05 m (dos huecos de 1,60 y 1,45 m)
Dormitorios en la casa	5 (suite + dormitorio 2 + 3 arriba)	4 (suite + 3 arriba)	4
Ventaja	Cumple tu petición al pie de la letra	La cocina que pides: amplia y abierta	Cocina de cortijo con despensa y lavadero; el lavadero puede ser un cuarto de plancha o, más adelante, una habitación pequeña
Inconveniente	La cocina crece solo un 20 % (la escalera y el dormitorio 2 limitan)	Pierdes el dormitorio 2 de abajo	Pierdes el dormitorio 2 de abajo; menos «comedor»

Por qué no hay un modelo con la cocina en medio mucho más grande y el dormitorio 2 en el este: el único acceso a esa zona desde la sala es un paso de 0,9 m (entre el pilar de x = 7,20 y el final del hueco de la escalera). Si la cocina avanza hacia el este, el dormitorio 2 se queda sin puerta. Por eso en el modelo A el dormitorio 2 pasa al centro y la cocina al este.

Mi recomendación: **B** si prefieres una cocina de verdad grande y puedes renunciar al dormitorio 2 de abajo (arriba ya hay tres dormitorios); **A** si quieres conservar cinco dormitorios. Cualquiera de los dos mantiene el paso libre de la sala a la cocina.

4. Muebles y estética (para los renders)

He bajado 38 piezas libres (licencia CC0, Poly Haven, sin atribución obligatoria) en texturas de 1k: sofás, butacas, mesas y sillas de madera pintada, aparador, alacena, estanterías, cama de madera tallada y de hierro, cocina, ollas de latón, jarras, cestas, cojines, plantas, lámparas y espejo. Están en `muebles_disponibles.png` y se vuelven a bajar con `python descargar_muebles.py`. No hay armarios de cocina ni camas modernas libres de calidad: los hago yo en el modelo (frentes de madera, encimera de piedra, colchón con almohadas).

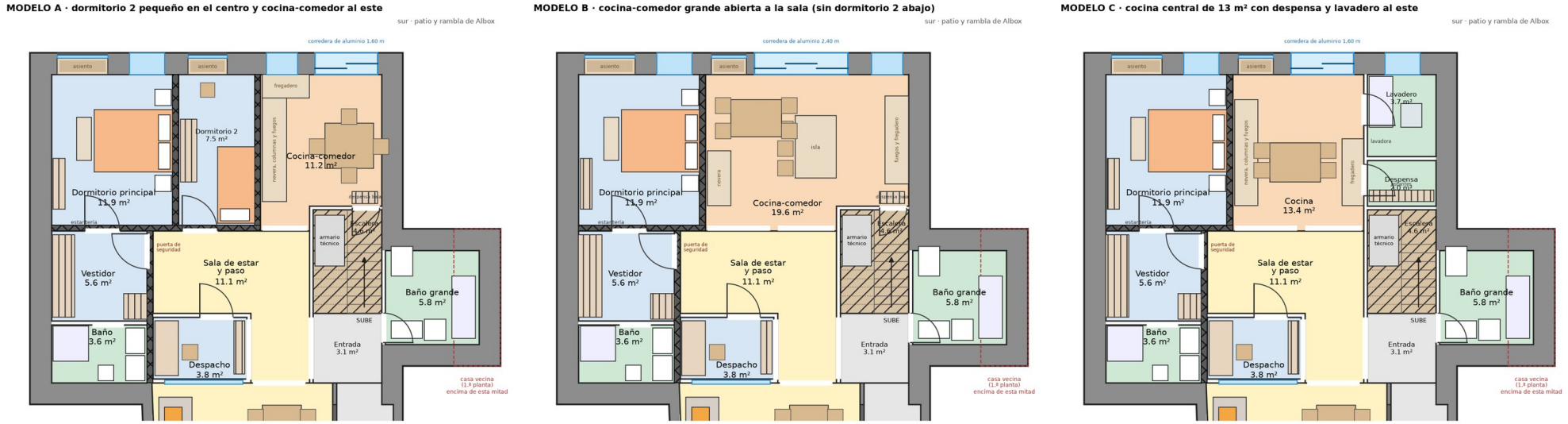
Paleta del render: cal blanca, piedra marés, madera oscura, barro cocido en suelos y exterior, hierro negro en rejas y barandillas. Estilo de cortijo andaluz con toques mallorquines (arcos rebajados en los pasos entre sala y cocina, vigas vistas en el salón).

5. Qué necesito de ti

1. **Modelo** A, B o C (o una mezcla, por ejemplo B con el lavadero de C).
2. Confirmar la **puerta del vestidor** (sala → vestidor) y su apertura.
3. Si «luminio» era **aluminio** (lo he entendido así: salida de aluminio) o **luminoso** (la salida grande y con mucha luz; el diseño sirve para las dos cosas).
4. Si en la planta alta quieres también **asientos en las ventanas** del sur y **paredes de seguridad** (ahora solo lo he aplicado abajo, como dijiste).

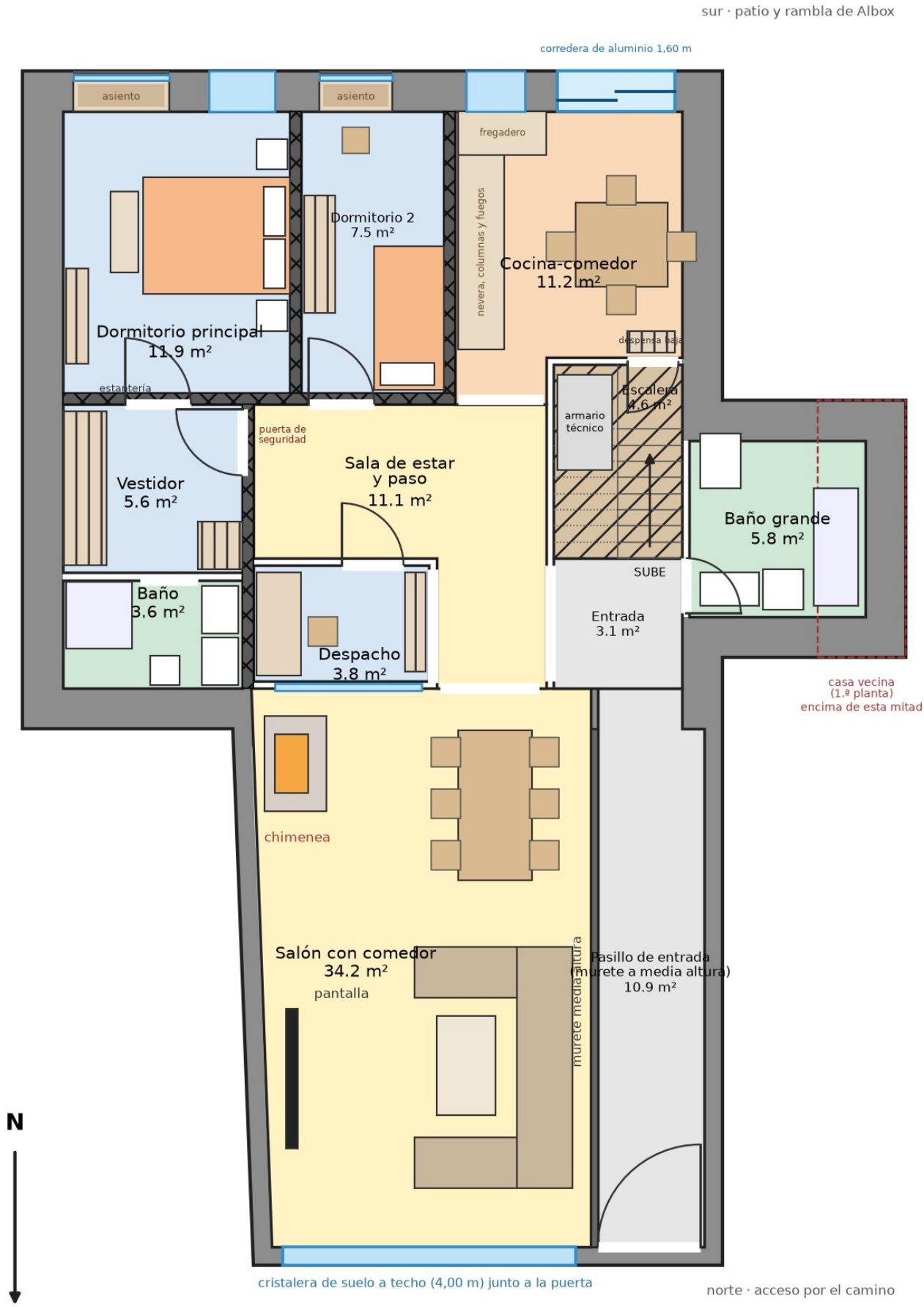
Con tu OK: modelo 3D v9 con el modelo elegido y los muebles reales, 6–8 renders (cocina, suite con el asiento, vestidor, salón, patio sur, exterior), planos DXF y el PDF actualizados.

Comparación de los tres modelos (mitad sur de la planta baja)



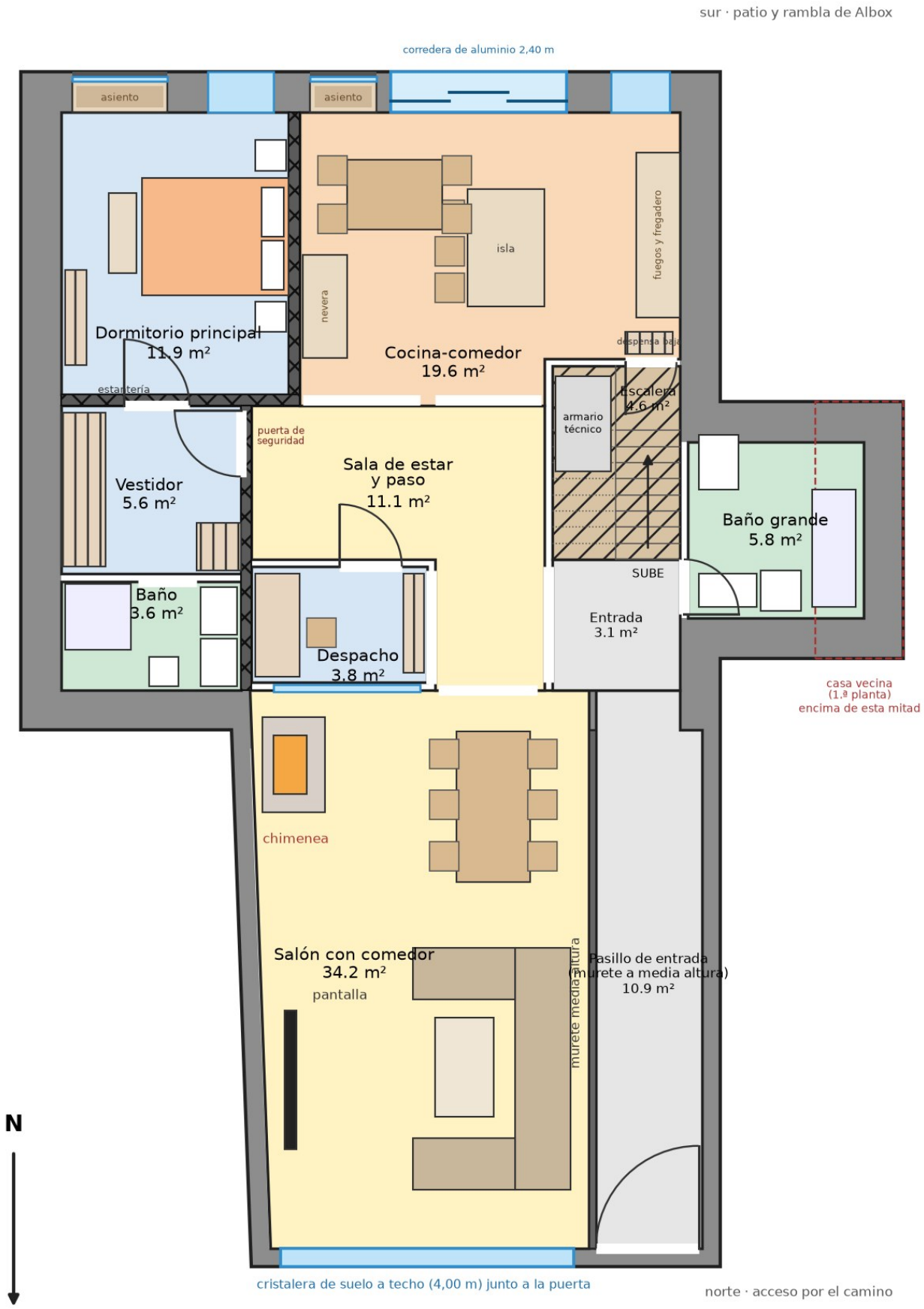
A: dormitorio 2 pequeño y cocina-comedor al este · B: cocina-comedor grande · C: cocina central con despensa y lavadero. Muros de seguridad rayados.

MODELO A · dormitorio 2 pequeño en el centro y cocina-comedor al este



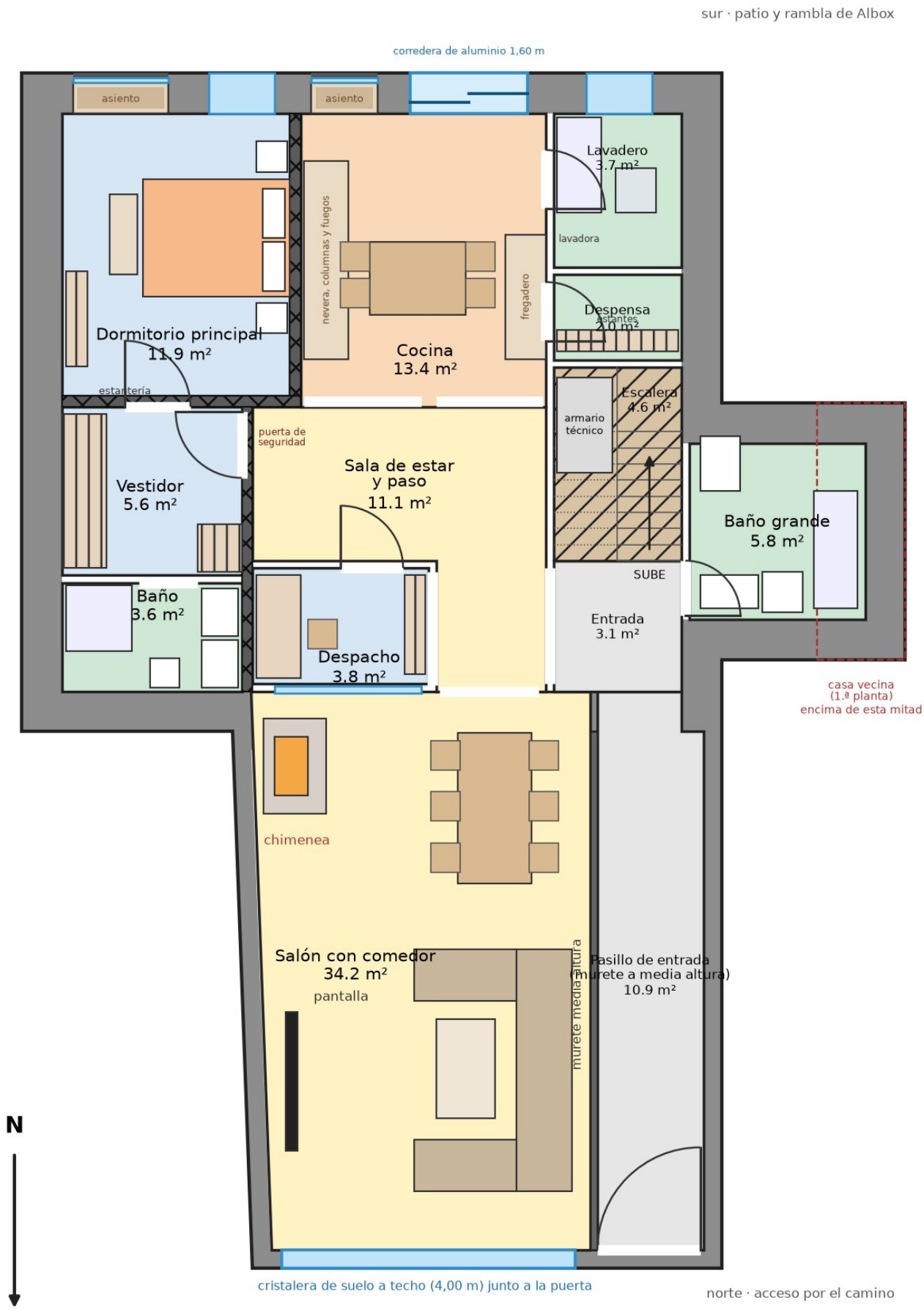
Modelo A: planta baja completa (muros de seguridad rayados).

MODELO B · cocina-comedor grande abierta a la sala (sin dormitorio 2 abajo)



Modelo B: planta baja completa (muros de seguridad rayados).

MODELO C · cocina central de 13 m² con despensa y lavadero al este



Modelo C: planta baja completa (muros de seguridad rayados).

Muebles libres disponibles (Poly Haven, licencia CC0)

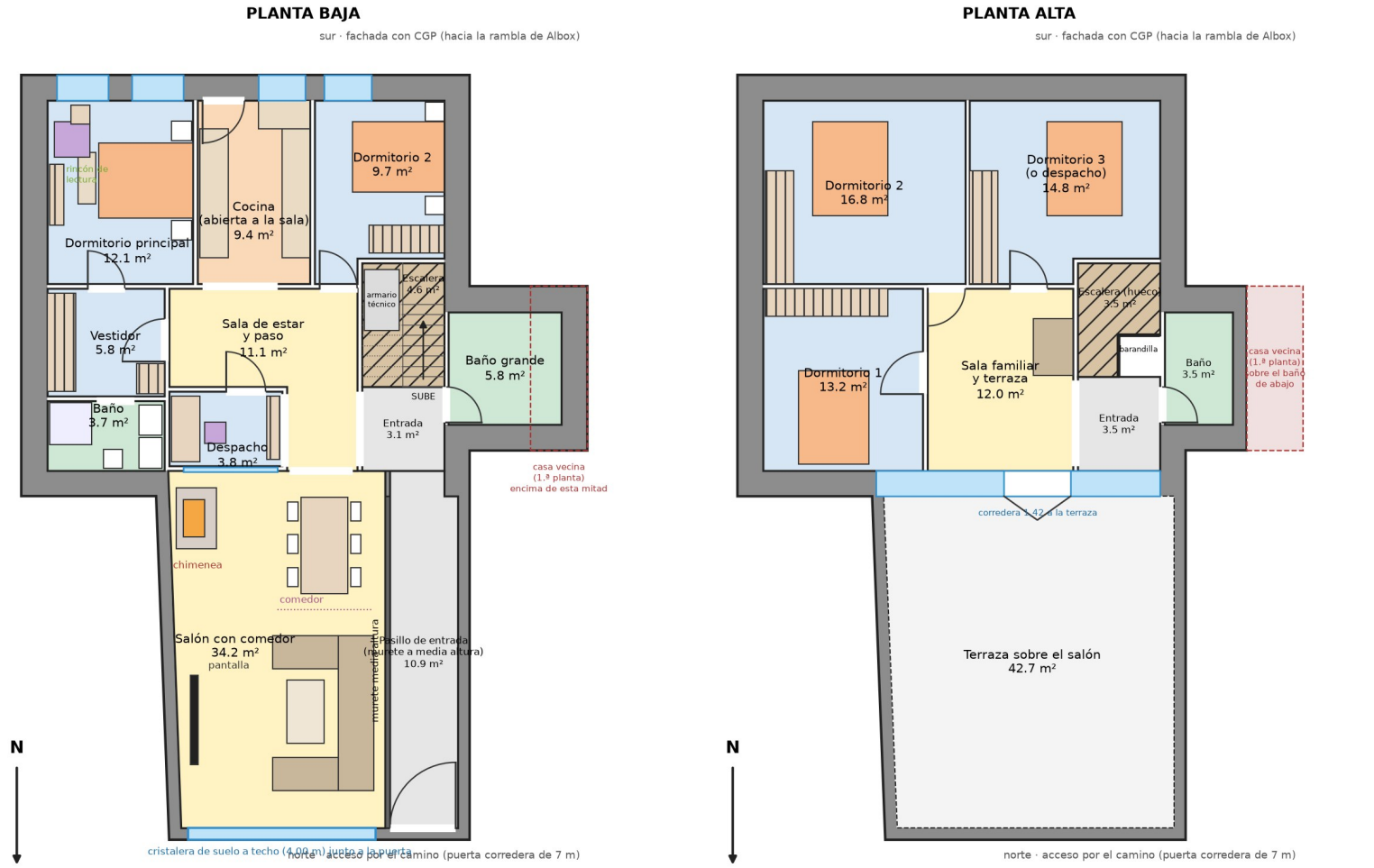


Piezas ya descargadas para los renders. Los armarios de cocina y las camas se modelan aparte.

3. Distribución actual (v8)

Distribución propuesta

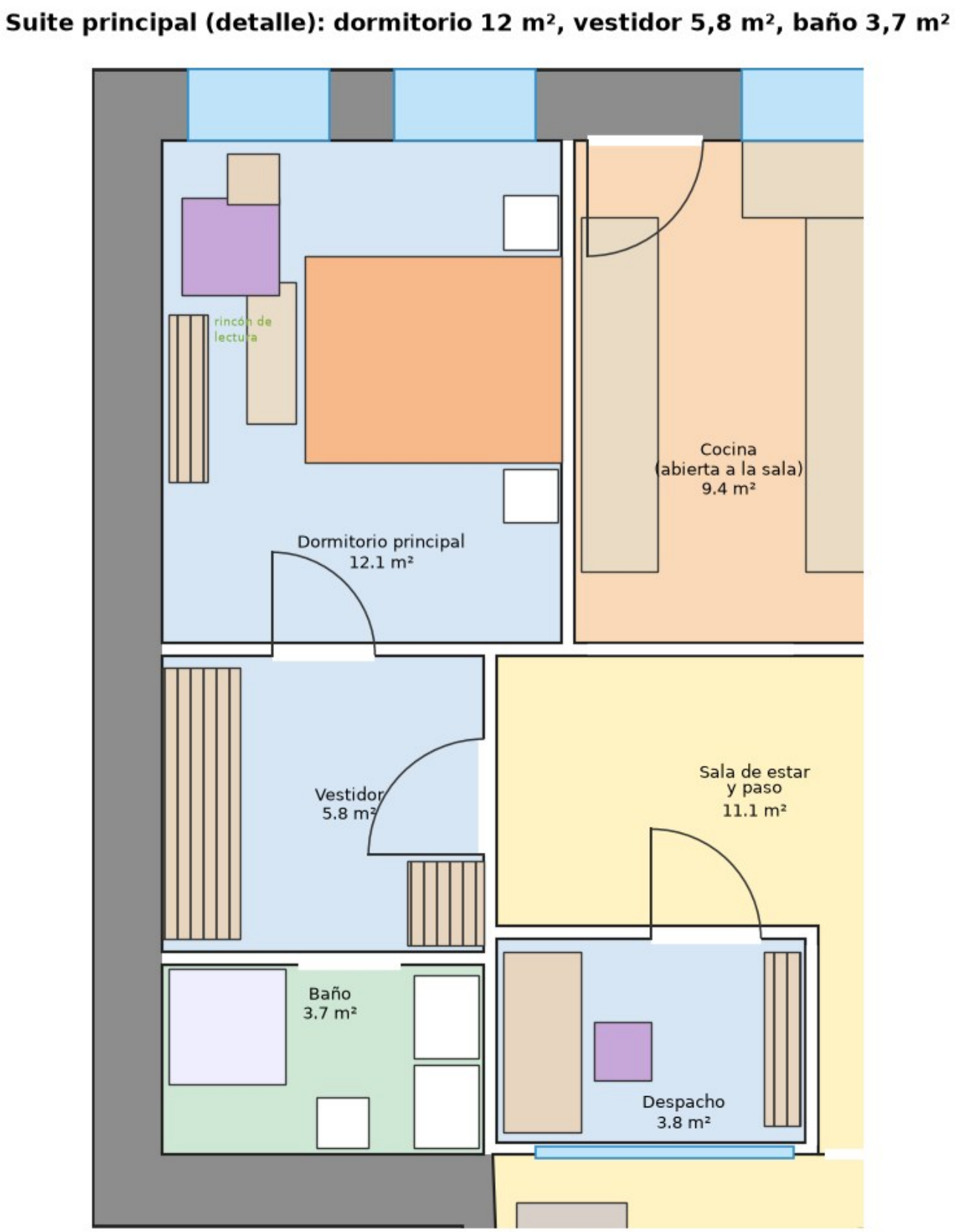
Circulación: 17.5 m² · Norte abajo (acceso y agua) · sur arriba (CGP, rambla) · Medidas orientativas



- Suite como la referencia: vestidor con armarios (por eso el dormitorio no lleva armario), baño con ducha, inodoro y lavabo doble, y en el dormitorio un rincón de lectura junto a la ventana. Las puertas del vestidor (suite, baño y sala) quedan libres.
- Cocina de 9,4 m² abierta a la sala de estar por un paso libre de 1,60 m entre los pilares (se puede cerrar con una corredera), con puerta de servicio y ventana al patio sur. Las paredes este y oeste son medianeras (casas vecinas pegadas): sin ventanas; los baños se ventilan con extractor. Salón con comedor, sofá en U, pantalla grande y chimenea en la esquina oeste.

Plantas baja y alta, norte abajo (acceso por el camino) y sur arriba (patio hacia la rambla de Albox).

Suite principal



Suite: dormitorio, vestidor y baño; despacho junto a la sala de estar.

v8 (13-10-2026): escalera movida, cocina abierta a la sala y puertas libres

Petición del propietario: desde la sala de estar tiene que haber acceso libre a la cocina, y la escalera estorbaba en medio.

1. Qué estaba mal (error mío en la v7)

En la v7 la escalera ocupaba todo el bloque x 7,25–9,00 × y 8,95–11,75 y su meseta (maciza, a 1,73 m) cerraba el extremo sur. Resultado:

- La **puerta de la cocina** daba a esa meseta: la cocina no tenía acceso desde la sala.
- La **puerta del baño grande** daba a los primeros escalones de subida: tampoco se llegaba.
- El baño de arriba tenía el mismo problema (su puerta daba al hueco).

Para no depender de la vista, he escrito `verificar_circulacion.py`: corta el modelo (`casa_v8.glb`) a varias alturas entre 0,30 y 2,00 m sobre cada suelo, quita paredes, escalera, muebles, pilares y huecos, y comprueba qué estancias quedan unidas por un paso de al menos 0,70 m de ancho. **Con el modelo v7 la comprobación falla** (cocina y baño grande aislados); con v8 pasa en las dos plantas, terraza incluida.

La misma comprobación sacó otros fallos de mobiliario que ya estaban en la v7 y que he corregido:

Fallo	Arreglo
Inodoro de la suite justo detrás de la puerta del vestidor	Inodoro contra el muro norte y lavabo doble contra el muro este
Armario del vestidor delante de la puerta a la suite, y banco delante de la del baño	Armarios al oeste y junto a la puerta de la sala; puertas libres
Sofá de la sala familiar a 25 cm de las puertas de los dormitorios de arriba	Sofá de 1,20 m contra el muro este
Puerta del dormitorio 3 de arriba sobre el pilar de x = 5,55 y detrás de un armario	Puerta en x 5,80–6,60
Puerta del dormitorio 2 de arriba cruzando el tabique hacia el dormitorio 3	Tabique en x 4,85 y puerta en x 4,05–4,85

2. Qué cambia

	Antes (v7)	Ahora (v8)
Escalera	Pie en y = 8,95, huella 24 cm, meseta maciza al sur	Pie en **y = 9,65**, huella **22 cm**, contrahuella 19,2 cm, tramos de 87,5 cm, meseta de 88 cm; el tramo de vuelta es una losa escalonada (queda un **paso libre bajo la escalera**)
Entrada (PB)	1,9 m²	**3,1 m²**, con la puerta del baño grande y el pie de la escalera
Entrada (PA)	1,9 m²	**3,5 m²**, con la puerta del baño de arriba; el hueco en L (el suelo de arriba tapa los 5 primeros escalones, con 2,08 m libres)
Cocina	Al este (x 6,40–9,00), cortada por la escalera	**En el centro (x 3,75–6,15), 9,4 m², abierta a la sala por un paso libre de 1,60 m** entre los pilares x = 3,10 y x = 5,55 (se le puede poner una corredera). Puerta de servicio y ventana al sur
Dormitorio 2 (PB)	Centro, 9,9 m²	**Este, 9,7 m²**, en L (rodea el final de la escalera), puerta desde la sala (x 6,35–7,15), armario en el rincón
Entrada ↔ sala	Paso de 0,93 m	**Paso libre de 1,58 m**
Armario técnico (módulo hidráulico y ACS 200 L)	Bajo el primer tramo, junto a la entrada	Bajo el tramo de vuelta, al fondo del paso bajo la escalera (se entra desde la entrada)
Dormitorios de arriba	13,2 / 16,0 / 16,6 m²	13,2 / **16,8** / **14,8** m² (el dormitorio 3 en L, por el final del hueco)
Paneles solares	17 (7,6 kWp)	**16 (7,2 kWp)**: uno tapaba el lucernario de la escalera
Aerotermia (unidad exterior)	y = 12,40	y = 12,55, junto al lucernario

Escalera (CTE DB-SUA 1, uso restringido; confirmar en el texto): 17 contrahuellas × 19,2 cm, huella 22 cm (2c + h = 60,4 cm), ancho 87,5 cm, meseta 88 cm, barandilla de 1,00 m. Altura libre bajo el tramo de vuelta ≥ 2,05 m hasta y = 10,85.

3. Puntos que conviene confirmar

- **Estructura**: el hueco de la escalera es ahora en L y llega hasta y = 12,29. Los **brochales** de los forjados y la cubierta alrededor del hueco los define el ingeniero (en la v7 pasaba lo mismo con otro tamaño). Las vigas HEB y los pilares no cambian de sitio.

- **Cocina junto a la suite**: el tabique de la cocina da al cabecero de la cama. Pon allí la nevera y las columnas de despensa, y hazlo de 15 cm con lana mineral (acústico).
- **Nicho de la CGP**: queda entre la ventana de la cocina y la del dormitorio 2 (x ≈ 6,2); confirmar la posición real.
- **Dormitorio 2 en L**: pierde 1 m² por el final de la escalera; es el precio de tener el baño grande y la cocina accesibles.
- El baño grande tiene la puerta de 0,75 m (el máximo que cabe junto al pie de la escalera); para 0,80 m habría que mover 5 cm el pie.

Escalera: comprobación y alternativas

Altura de suelo a suelo: 3,26 m. Normativa para escaleras dentro de una vivienda (uso restringido, CTE DB-SUA 1): ancho de tramo ≥ 0,80 m, huella ≥ 22 cm y contrahuella ≤ 20 cm. Las cifras salen de fichas de justificación y memorias de proyecto; confirmar en el texto del DB-SUA.

Hallazgo: la escalera original tenía 16 contrahuellas de 20,4 cm, por encima de los 20 cm. Con **17 contrahuellas de 19,2 cm** y huella de 22 cm (tramos de 87,5 cm) cumple.

Opción	Superficie	Comentario
A. En U, junto a la entrada (x 7,25–9,00)	4,6 m² + entrada	Compacta; sube directa a la sala familiar de arriba y deja el lucernario encima. En la v8 el pie está en y = 9,65 para que la entrada y el baño grande queden libres.
B. Recta de 17 peldaños	≈ 6,0 m² con descansillos	Necesita 4,25 m de recorrido libre: no cabe en el bloque este. En el pasillo de entrada llegaría a la terraza, no a la casa.
C. En L con descansillo	≈ 4,4 m² de escalera, más hueco ciego	No ahorra frente a la U y complica la estructura.

Conclusión (revisada en la v8): la forma en U sigue siendo la más compacta, pero **la v7 la colocaba mal** (tapaba la cocina y el baño grande). Ver `14_escalera_cocina_v8.md`. Qué cambió: pie en y = 9,65, huella de 22 cm, meseta de 88 cm, tramo de vuelta en losa escalonada con paso libre debajo y el armario técnico al fondo, hueco superior en L.

- Escalera de acero con peldaños de madera o de hormigón prefabricado: suele costar menos que la de hormigón in situ.
- El tramo de subida (lado este) se hace como cajón macizo; el de vuelta, como losa escalonada de 22 cm sobre dos zancas.

4. Renders



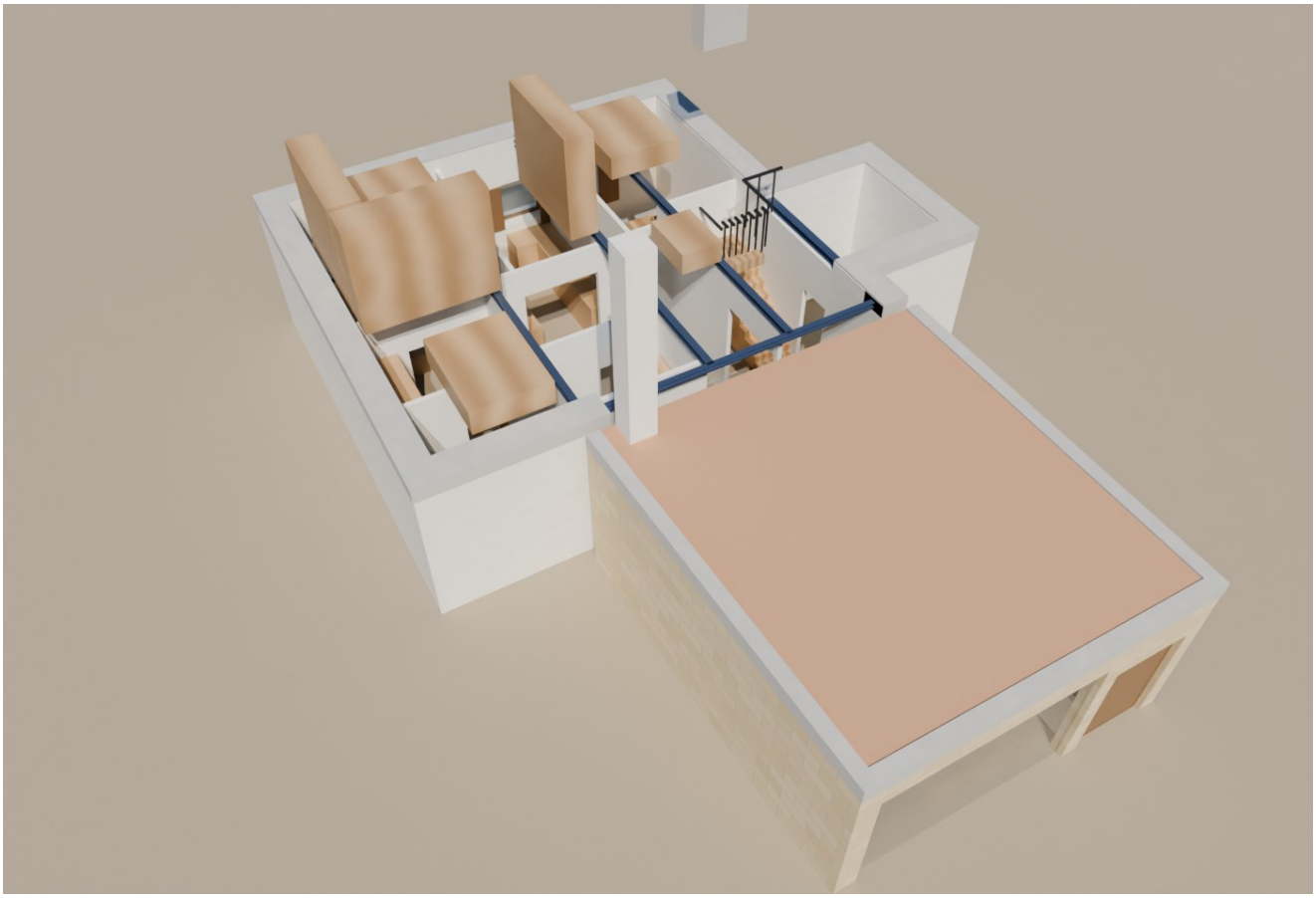
Fachada norte: salón de piedra marés con cristalera, puerta de entrada y terraza.



Fachada sur, hacia la rambla: casa encalada, ventanas con contraventanas de madera, paneles solares.



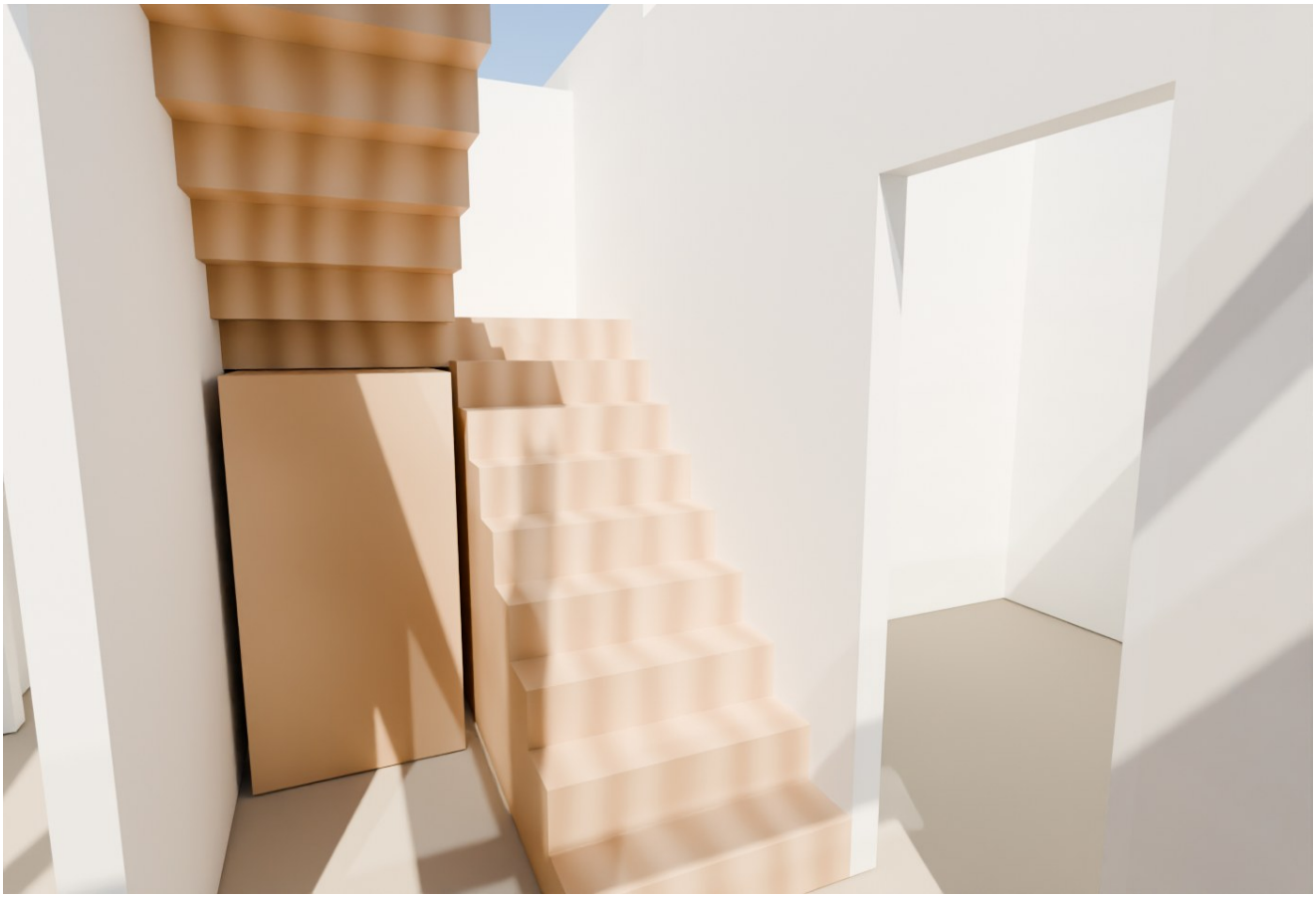
Salón: muro de piedra, chimenea, comedor y, al fondo, la sala de estar.



Planta baja abierta, vista desde arriba.



De la sala de estar a la cocina: paso libre.



Entrada con el pie de la escalera, el baño grande y el paso bajo la escalera.

Los muebles y materiales de estos renders son los de la v8 (representativos). Los renders con los muebles nuevos se harán con el modelo elegido.

5. Instalaciones

Todo es orientativo y pensado para decidir. Los precios son rangos habituales en España; pide presupuestos. El instalador autorizado y el técnico firman proyectos y boletines.

1. Cocina (13 m², fondo sur)

- **Distribución**: encimera en L contra el muro sur (3,1 m) y una isla de 2,2 × 0,8 m. Triángulo fregadero–placa–nevera con paso libre de 1,1 m como mínimo.
- **Ventilación**: campana con extracción al exterior (Ø150) por el muro este, que ya lleva ventana; la puerta del fondo da al patio.
- **Cocción por inducción**: sin gas, sin conducto de gas y sin ventilación obligatoria de gas.
- **Circuitos** (PL-10): cocina/horno 6 mm² a 25 A; lavadora, lavavajillas y termo 4 mm² a 20 A; tomas sobre la encimera 2,5 mm² a 16 A; nevera aparte. Pide la acometida de agua y desagüe en la pared de la isla y deja una toma para lavavajillas en la pared contigua al fregadero.
- **Ahorro**: módulos de línea estándar (3.000–6.000 €) frente a cocina a medida (8.000–15.000 €); encimera de cuarzo de gama media o laminado.

2. Chimenea

- Situada en el rincón del salón que entra hacia la sala de estar. **Hogar cerrado (insert de leña) de 6–8 kW**: una casa bien aislada no necesita más de 8 kW; con más potencia se sobrecalienta.
- **Toma de aire exterior** conducida al hogar (obligatoria en viviendas estancas, para que la chimenea no robe el aire de la casa).
- **Humero**: tubo doble pared de acero inoxidable Ø180–200 con aislamiento, que atraviesa los dos forjados y la cubierta y la supera ≥ 1 m. Cumple RITE; el trazado ya está en el modelo 3D (sube por la esquina). Pasos de forjado con manguito y distancia a materiales combustibles según el fabricante.
- **Base y suelo**: solera ignífuga bajo el hogar y 0,5 m por delante.
- **Precio orientativo**: hogar + tubo + montaje 3.000–6.000 €.

3. Televisión y multimedia

- **Pantalla** de 65–85" en el muro oeste del salón, frente al sofá en U; no encima de la chimenea ni cerca de la ventana.
- **Preinstalación en pared**: tubo vacío Ø40 desde la pantalla hasta un registro bajo (para pasar HDMI 2.1 o fibra HDMI), 2 tomas de red RJ45 Cat 6, toma de antena/TV y 4 enchufes en un único registro. Barato ahora y carísimo después.
- **Punto de red** en cada habitación y en el despacho, con un armario de comunicaciones en el recibidor. Cable Cat 6 desde ese armario; wifi con puntos de acceso en las dos plantas.

4. Red eléctrica (base: PL-10)

- **Potencia**: en las fotos del 12-10-2026 la **caja general de protección (CGP) ya está colocada en la fachada sur** (Cahors, tres bases de fusible y cuatro conductores: tres fases y neutro, etiqueta de 63 A) con el tubo rojo subiendo al tendido aéreo. Es una **acometida trifásica**: contrátala trifásica (la potencia la fija la compañía). Es lo adecuado para aerotermia, cocina de inducción y cargador de coche. Antes de contratar, que un instalador autorizado confirme la derivación individual y el contador.
- **Circuitos mínimos** (ITC-BT-25): C1 iluminación, C2 tomas generales, C3 cocina/horno, C4 lavadora/lavavajillas/termo, C5 baños y cocina, C8 calefacción (hoy tomas), C9 aire acondicionado, C10 secadora, C13 recarga de vehículo.
- **Diferenciales**: 30 mA por circuito o por grupos; protección contra sobretensiones (zona de tormentas) y toma de tierra con pica o anillo en la cimentación (se coloca ahora, durante la zapata).
- **Fotovoltaica** en cubierta (prevista en PL-08 y PL-10): **16 paneles de 450 W = 7,2 kWp** orientados al sur sobre soportes lastrados (sin perforar la impermeabilización), inversor de 6 kW en la planta alta junto al muro este; coste 7.000–10.000 € instalado. Con aerotermia cubre la mayor parte de la calefacción y del aire acondicionado; batería solo más adelante si compensa.
- **Canalizaciones**: tubo corrugado empotrado en muros y tabiques; bajantes de cuadros por el hueco de la escalera.

5. Calefacción y refrigeración

Albox tiene inviernos fríos de interior y veranos muy calurosos; la casa tendrá mucha masa térmica (muros de 55 cm), lo que ayuda.

Opción	Coste orientativo	Ventajas	Inconvenientes
A. Aerotermia (aire-agua) + suelo radiante en PB y radiadores de baja temperatura/fan-coils en PA	14.000–20.000 €	Calienta y refrigera, funciona con solar fotovoltaica, confort alto, ACS incluida	Más cara; suelo radiante requiere recrecido de 5–7 cm
B. Splits inverter (aire acondicionado por bomba de calor) en cada estancia + chimenea	4.000–7.000 €	Barata, rápida; las tomas de A/A ya están en PL-10	Menos confort, unidades visibles, ruido
C. Aerotermia + splits solo en los dormitorios de la planta alta	10.000–14.000 €	Equilibrio coste/confort	—

Decisión (v7, vigente en la v8): aerotermia de 8 kW con suelo radiante en **toda** la planta baja (dormitorios incluidos) y multisplit de 4 unidades en la planta alta; la chimenea queda como apoyo y ambiente. La **unidad exterior va sobre la cubierta**, junto al lucernario de la escalera (más seguro, lejos de la rambla; el este y el oeste son medianeras), y el **módulo hidráulico, el acumulador de ACS y el colector del suelo radiante en un armario técnico bajo el tramo de vuelta de la escalera**, con puerta desde el paso bajo la escalera (junto a la entrada). Por qué no suelo radiante arriba: ver `08_presupuesto_y_ahorro.md`, apartado 4. Esquemas en `instalaciones.png` y `cubierta_solar.png`.

6. Fontanería y saneamiento (PL-08, PL-09)

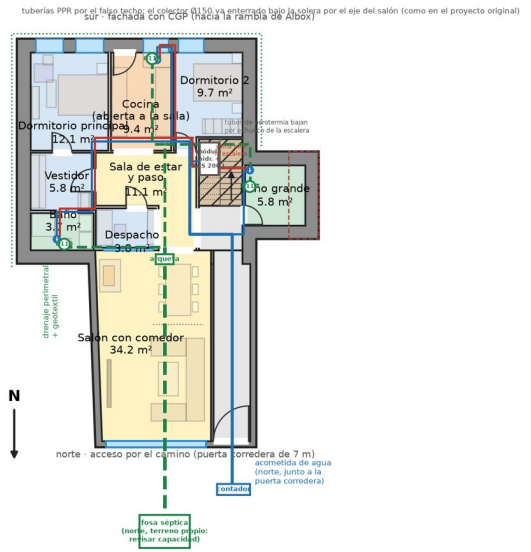
- Agua fría y caliente en PPR con aislamiento; termo de 100 L con intercambiador solar. Con aerotermia se sustituye por acumulador de 200–300 L.
- Desagües a **fosa séptica**: confirmar capacidad, estado y distancia a la casa y si hace falta ampliarla.
- Bajantes y registros en el hueco de la escalera y cerca de los baños, que están agrupados.

Acometidas y fosa (según PL-08, PL-09, PL-10)

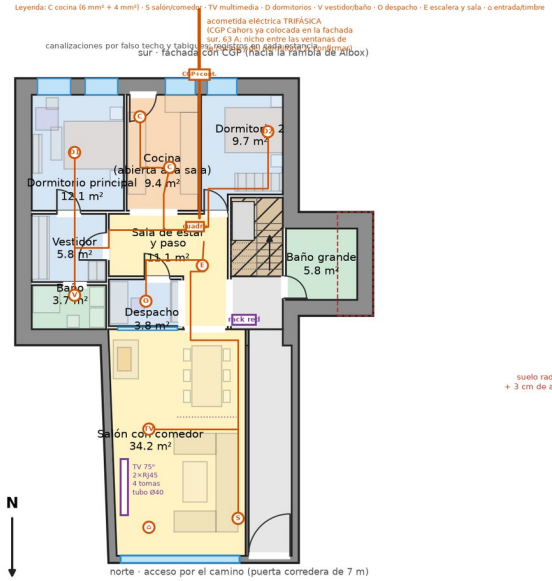
- **Agua** (dato del propietario, distinto de PL-08): la acometida está en el **norte**, junto al camino y a la puerta corredera de 7 m. Contador fuera y tubería enterrada por el pasillo de entrada hasta el núcleo de baños junto a la escalera.
- **Electricidad**: CGP y contador (ya colocada) en la fachada sur, hacia la rambla; en mi esquema, un nicho entre las ventanas del dormitorio 2 y la cocina entre las ventanas del dormitorio 2 y la cocina; la derivación individual sube dentro del tabique entre ambos hasta el cuadro, en la sala de estar. Confirmar la ubicación con la compañía.
- **Saneamiento**: colector Ø150 enterrado bajo la solera por el eje del salón hasta la **fosa séptica del norte**, que está en el terreno propio, como en PL-09.
- **Medianeras**: ninguna instalación puede apoyarse ni perforar los muros de las casas vecinas.

Instalaciones (esquema de intenciones, no proyecto de ejecución)

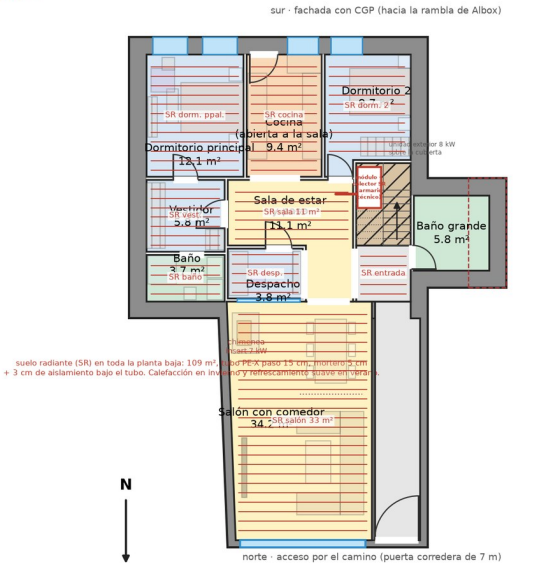
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO · planta baja



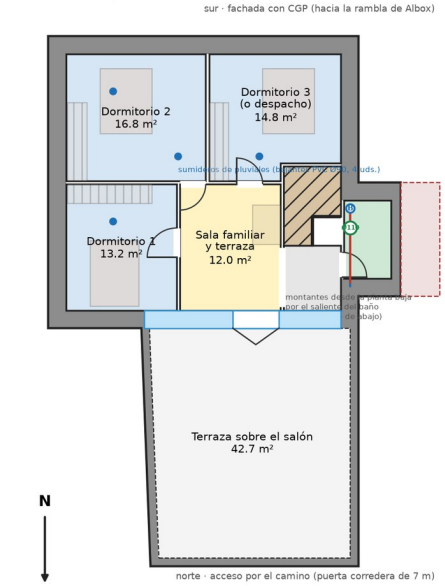
ELECTRICIDAD Y RED · planta baja



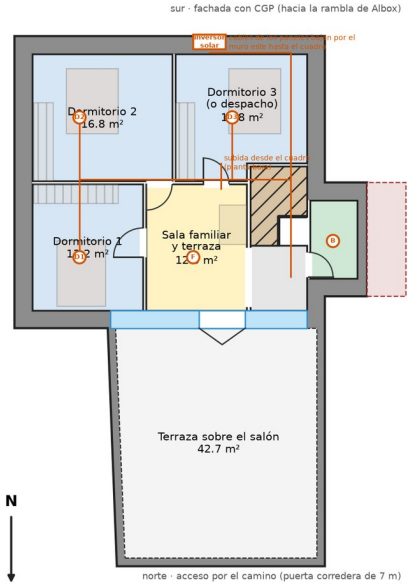
CLIMATIZACIÓN · planta baja (aerotermia + suelo radiante)



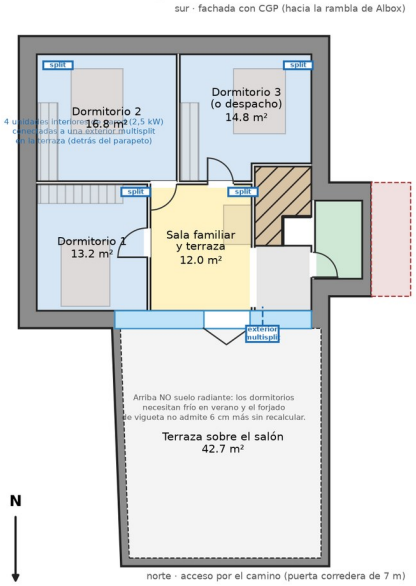
FONTANERÍA · planta alta (baño sobre baño: una sola columna)



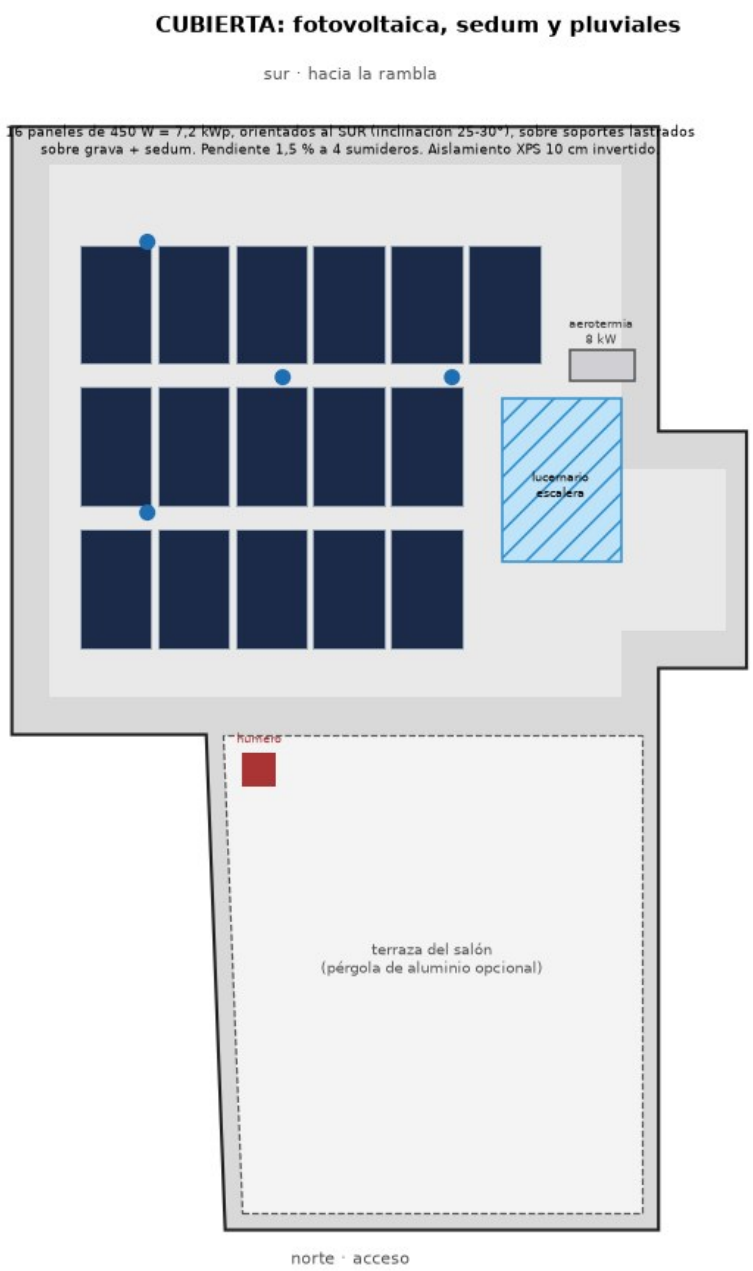
ELECTRICIDAD · planta alta



CLIMATIZACIÓN · planta alta (multisplit frío/calor)



Fontanería, electricidad y climatización de las dos plantas (esquema de intenciones, no proyecto de ejecución).



Cubierta: 16 paneles solares, lucernario de la escalera, aerotermia y sumideros.

6. Estructura y cimentación

Acero S275JR (fy = 275 MPa), γM0 = γM1 = 1,05, ELU 1,35 G + 1,50 Q, flecha total L/300 y de sobrecarga L/400 (CTE DB-SE).

Carga	G (kN/m²)	Q (kN/m²)
Forjado de la casa (planta alta)	4.2	2.0
Terraza transitable sobre el salón	4.8	2.0
Cubierta plana no transitable (piedra + paneles solares)	5.5	1.0 (mantenimiento; nieve 0,5 supuesta)

Terraza sobre el salón: viguetas E-O (luz 5,75 m)

Sección	Separación (m)	kg/m²	M/Mrd	Flecha total / límite (mm)
IPE 240	1.2	25.6	0.51	14.7 / 19.2
IPE 220	1.0	26.2	0.54	17.3 / 19.2

Terraza sobre el salón: alternativa de forjado de vigueta pretensada y bovedilla (datos de fabricante)

Ficha técnica de Prefabricados Arcón, forjado T-18: forjado (25+5)×71, peso 3,71 kN/m² con bovedilla de hormigón o 2,51 con bovedilla de poliestireno. El fabricante debe confirmar la luz de 5,75 m con su ficha de autorización de uso.

Forjado (25+5)×71	Peso propio	G total	M/Mu	V/Vu	Flecha con fluencia / límite (mm)
bovedilla de hormigón, vigueta T-3	3.71	5.91	0.89	0.82	15.2 / 19.2
bovedilla de poliestireno, vigueta T-2	2.51	4.71	0.96	0.78	12.7 / 19.2

Elegida: **(25+5)×71 con vigueta T-2 y bovedilla de poliestireno** (peso 2.51 kN/m², más ligera que la solución de acero con chapa). Reacción en cada muro ≈ 27 kN/m (con IPE 240 y chapa serían unos 27 kN/m).

Coste orientativo por m² (40 m²): acero (IPE 240 a 1.2 m: 25.6 kg/m² × 2.4-5.5 €/kg) + chapa colaborante 50-80 €/m² = **111-221 €/m²**; vigueta y bovedilla. ya con viguetas: **55-85 €/m²**. Ahorro estimado **1.1-6.6 mil €** y unos IPE 240: 1.023 kg de acero menos.

Forjados de la casa y de la cubierta: vigueta pretensada y bovedilla (luz máx. 2,55 m)

Forjado (17+5)×71 con bovedilla de poliestireno, 2,02 kN/m² (ficha Prearcon T-18); vigueta T-1: Mu = 17,5 kN·m/m, Vu = 21,6 kN/m, EI fisurada = 6,21 MN·m²/m. Las viguetas apoyan en el ala inferior de las vigas HEB y el hormigón las cubre, así que las vigas no se ven por debajo.

Forjado	G total	M/Mu	V/Vu	Flecha con fluencia / límite (mm)
Casa (planta alta)	4.22	0.50	0.57	2.0 / 9.4
Cubierta plana (piedra y paneles solares)	5.52	0.51	0.59	2.4 / 9.4

Vigas N-S del forjado (líneas x = 3,10; 5,55 y 7,20; una pieza continua de dos vanos 4.20 + 3.95 m; ancho tributario 2.64 m)

Sección: **HEB 140**. M/Mrd = 0.76 en el apoyo central; V/Vrd = 0.41; flecha 8.9 mm (límite 14.0). Reacción en el pilar central ≈ 119 kN. Al ser continua trabaja mejor que dos vigas sueltas y admite un perfil menor.

Vigas N-S de cubierta (continuas): **HEB 140** (M/Mrd 0.78, flecha 9.3/14.0 mm).

Dintel sobre la cristalera (luz 4.40 m; muro de ladrillo de 25 cm y antepecho 7.7 kN/m)

Sección: **HEB 160** (M/Mrd 0.40, flecha 10.4/14.7 mm). Se aloja en el espesor del muro con placas de apoyo de 0,20 m en cada extremo.

Viga de fachada (sustituye al muro entre salón y casa, en cada planta; luz 2.45 m entre pilares)

Sección: **HEB 120** (M/Mrd 0.28, flecha 3.1/8.2 mm). Cada planta lleva su viga; los pilares HEB 120 en x = 3,10; 5,55 y 7,20 quedan vistos en el borde del salón.

Viga de borde del saliente del baño (a x = 9,15, en forjado y en cubierta; luz 3.70 m entre muros)

Falta ese muro entre la casa y el saliente, así que una viga recoge el borde de la casa y las viguetas del saliente. Sección: **HEB 160** (forjado M/Mrd 0.57, cubierta 0.41).

Dinteles de puertas y ventanas en muros de mampostería

Hueco (m)	Luz de cálculo	Perfil	M/Mrd
≤ 1.0	1.4	IPE 100	0.65
≤ 1.2	1.6	IPE 100	0.85
≤ 1.4	1.8	IPE 120	0.70
≤ 1.6	2.0	IPE 120	0.86

Pilares HEB (6 uds., x = 3,10; 5,55 y 7,20; y = 7,60 y 11,80; ocultos en muros y tabiques; altura ≈ 5,6 m)

Carga axial de cálculo máx. ≈ 245 kN (pilar central) y ≈ 99 kN (pilar sur). Sección: **HEB 120**, N/Nb,Rd = 0.66 (pandeo eje débil, Lcr = 3,3 m).

Zapatas aisladas bajo pilares (σ adm. = 130 kPa, el valor que figura en el plano PL-11 del arquitecto; **pendiente de estudio geotécnico**): ≈ 1.5 × 1.5 m, canto 0,60 m.

Cimentación existente de los muros del salón (ladrillo de 25 cm, zapata de 60 cm)

Carga de servicio por metro de muro ≈ 40 kN/m (forjado 19 + muro y antepecho 19 + zuncho) → presión sobre el terreno ≈ **67 kPa** con 0,60 m de ancho, frente a 130 kPa del proyecto original: **cumple** con margen si el terreno es normal (falta el estudio geotécnico). Si los 60 cm fueran de profundidad y no de ancho, habría que medir el ancho. Muro de ladrillo de 25 cm y 3,3 m de altura entre cimentación y forjado: esbeltez 13, admisible con zuncho arriba. Pilares de atado de hormigón (unos 25×25 cm) en las esquinas y cada 3,5-4 m (≈ 3 por muro lateral) para el sismo.

Apoyo en los muros de mampostería (50-60 cm)

Carga lineal en cabeza de muro de la casa ≈ 25 kN/m + peso propio ≈ 83 kN/m → tensión en base ≈ 0.20 MPa (referencia orientativa 0,3-0,5 MPa: **hay que ensayar la mampostería**). Las viguetas apoyan en placas de reparto sobre un zuncho perimetral que ata los muros y hace de diafragma. Recomendación para abaratar: zuncho de hormigón armado (hecho a la vez que el forjado) en lugar de perfil UPN de acero.

Pendiente de confirmar por un técnico

- Sismo (NCSE-02, zona sísmica de Almería) y arriostramiento de los muros de mampostería.
- Estudio geotécnico y zapatas definitivas; estado real de los muros (grietas, humedad, calidad de la piedra).
- Uniones, anclajes, protección contra fuego (R60 en vivienda de 2 plantas según CTE DB-SI) y comprobación de pandeo lateral.
- Cálculo de la chapa colaborante, del anclaje de los paneles solares al viento y de la impermeabilización con los fabricantes.
- Este documento no sustituye al proyecto de estructura visado.

Sismo: comprobación orientativa (Albox está en zona sísmica)

Peso sísmico del edificio ≈ **3862 kN** (muros 2464, forjados 698, cubierta 551, sobrecarga casi permanente 113, acero 36). Aceleración básica supuesta ab = 0.16 g (Almería capital: 0,14 g según la tabla de municipios de NCSE-02; Albox no aparece en esa tabla: hay que mirar el Anexo 1 de la norma). Con un coeficiente sísmico de 0.20-0.25 (suposición conservadora para mampostería) el cortante en la base sería ≈ **772-965 kN**.

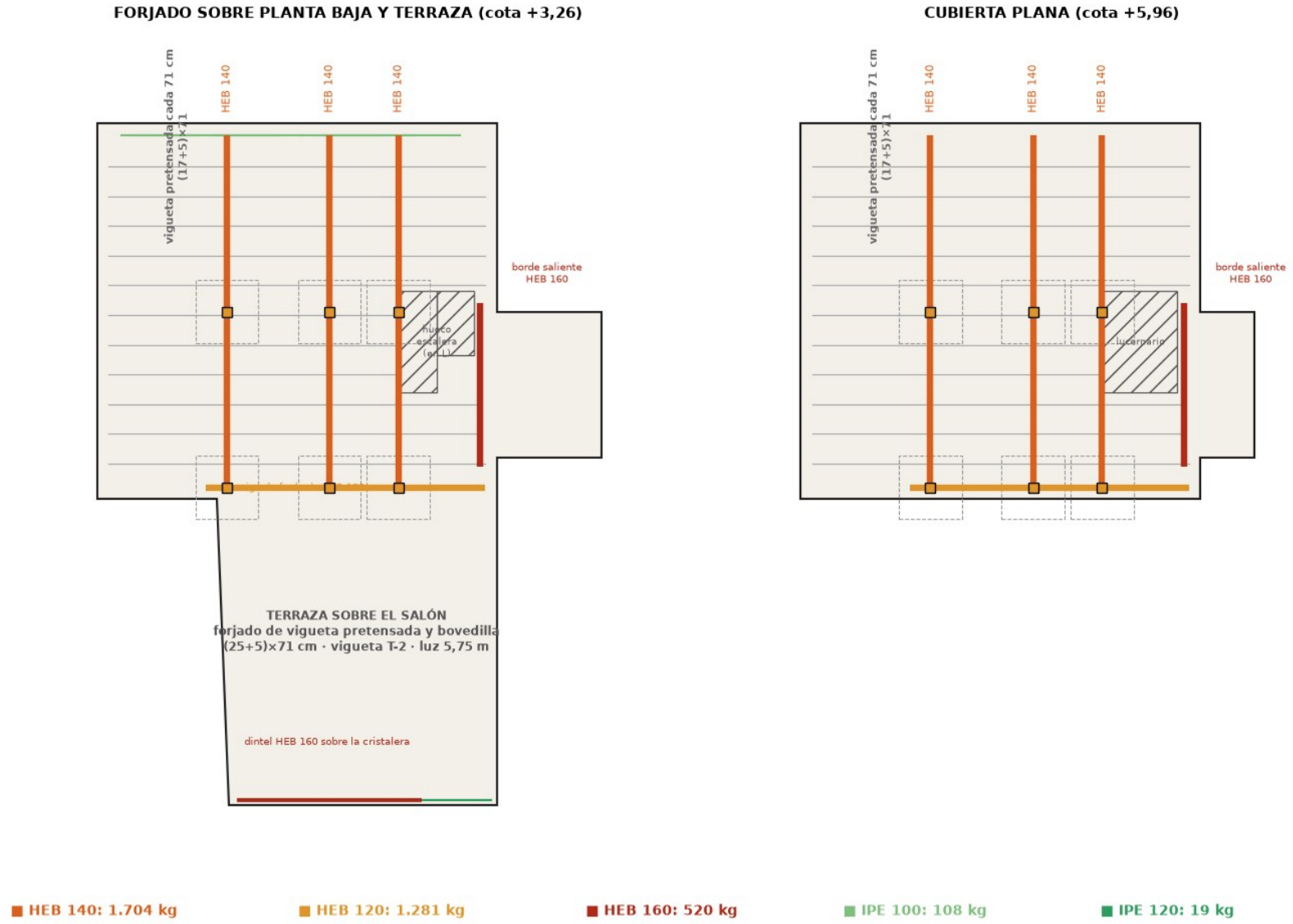
- **Dirección N-S:** muros de la casa (0,55 m) y de ladrillo del salón (0,25 m), 11.6 m² de sección → tensión tangencial ≈ 0.08 MPa.
- **Dirección E-O:** solo resisten el muro del fondo y los tramos del oeste (unos 16 m), porque el salón tiene la fachada acristalada y la línea de la viga de fachada no es muro → tensión ≈ 0.11 MPa.

Referencia de resistencia a cortante de mampostería antigua en buen estado: unos 0,05-0,15 MPa (hay que ensayarla). **Conclusión:** en la dirección E-O el margen es justo. Antes de construir un técnico debe hacer el cálculo sísmico y definir el refuerzo: por ejemplo cruces de acero en dos paños de la línea de fachada, pantallas de hormigón armado de 15-20 cm en los tabiques de la suite o mallazo con mortero en las caras de los muros. Ya está previsto: zunchos de hormigón en cada nivel, riostras de cimentación entre zapatas y forjados que hacen de diafragma.

Acero del modelo 3D (sin uniones ni placas)

Total ≈ 3699 kg (HEB 140: 1704 kg, HEB 120: 1281 kg, HEB 160: 520 kg, IPE 100: 137 kg, IPE 120: 58 kg). Ver `abaratar.md`.

Estructura: vigas de acero (S275JR) y forjados de vigueta pretensada



■ HEB 140: 1.704 kg ■ HEB 120: 1.281 kg ■ HEB 160: 520 kg ■ IPE 100: 108 kg ■ IPE 120: 19 kg

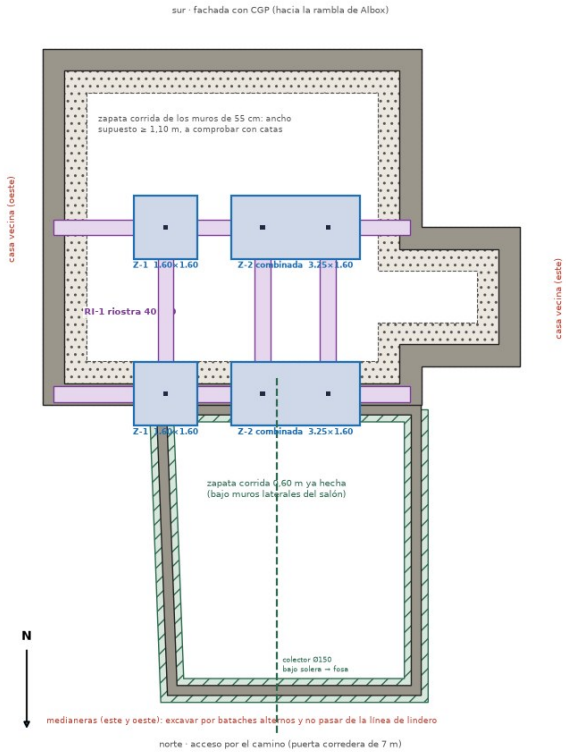
Acero total: 3.631 kg (sin uniones ni placas). Línea gruesa = vigas continuas · gris fina = viguetas pretensadas cada 71 cm · cuadrados = pilares · trazos = zapatas.

Borrador: el cálculo definitivo y las uniones los define un técnico competente.

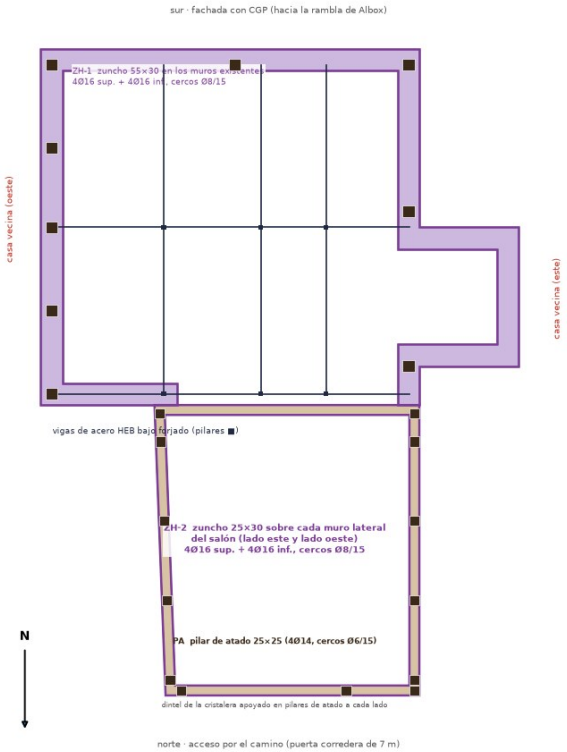
Estructura: vigas de acero, pilares y forjados (predimensionado).

Cortijo Albox · Cimentación y zunchos (propuesta, más hormigón y más acero; a confirmar por el técnico)

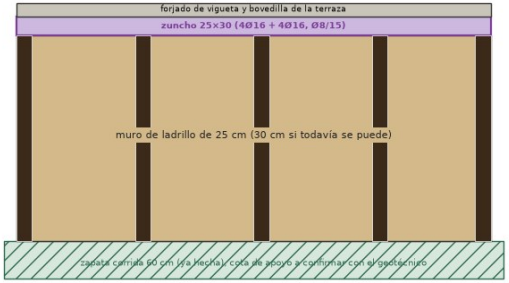
CIMENTACIÓN · escala aprox. 1:150



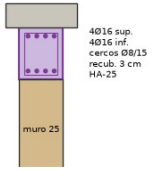
ZUNCHOS Y PILARES DE ATADO · nivel de forjado y de cubierta



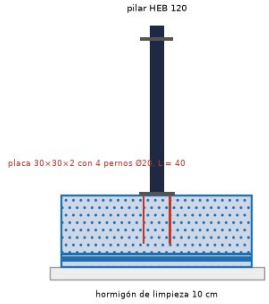
Alzado del muro lateral del salón (escala 1:50): lo mismo en el lado este y en el oeste



Sección del zuncho (cm)



Zapata Z-1 con pilar HEB 120 (cm)



Elementos y cantidades orientativas (hormigón HA-25 y acero B 500 S; hormigón de limpieza HL-150)

Elemento	Cantidad	Medidas (m)	m³	Armado orientativo
Zapatas aisladas Z-1	2 uds	1.60×1.60×0.60	3.1	parrilla Ø12/15
Zapatas combinadas Z-2	2 uds	3.25×1.60×0.60	6.2	parrilla Ø12/15
Riostras RI-1	31 m	0,40×0,50	6.1	4Ø16 + 4Ø16, Ø8/20
Zunchos ZH-2 (muros del salón)	22 m	0,25×0,30	1.6	4Ø16 + 4Ø16, Ø8/15
Zunchos ZH-1 (muros de 55 cm)	42 m	0,55×0,30	6.9	4Ø16 + 4Ø16, Ø8/15
Pilares de atado PA	≈ 20 uds	0,25×0,25×3,3	≈ 0,4	4Ø14, Ø6/15
TOTAL hormigón estructural (sin limpieza)			≈ 24	

- Más hormigón y más acero que el cálculo mínimo: zapatas de 1,60 m (el cálculo da 1,50 con 130 kPa), riostras de 40×50 y zunchos con 4Ø16 arriba y abajo. Sobrecoste pequeño frente a la seguridad que da.
- El muro lateral del salón queda en 25 cm (la cimentación de 60 cm ya está hecha); si todavía se puede, 30 cm da más margen. Zuncho de hormigón armado encima, en el lado este y en el lado oeste, atado a los pilares de atado.
- El terreno admisible de 130 kPa es el del plano PL-11 del arquitecto: falta confirmarlo con un estudio geotécnico. Cota de apoyo recomendada ≥ 1,00 m bajo el terreno natural, en terreno firme.
- Incluir en la cimentación antes de hormigonar: anillo de toma de tierra, pasamuros para agua, luz y saneamiento, y arqueta del colector hacia la fosa del norte.
- Las armaduras, las secciones y las cotas son una propuesta y las confirma el técnico o ingeniero; los 55 cm de los muros existentes necesitan catas antes de decidir recalces.

Cimentación y zunchos (propuesta).

Cimentación y zunchos (propuesta generosa)

Plano: `cimentacion_planos.png` (imagen) y `cimentacion_v7.dxf` (zapatas, riostras, pilares de atado y muros, por capas). Script: `cimentacion_plano.py`.

Criterio: más hormigón y más acero donde cuesta poco, y no recortar en estructura.

Elemento	Propuesta
Zapatas bajo los 6 pilares HEB	2 aisladas Z-1 de 1,60 × 1,60 × 0,60 m y 2 combinadas Z-2 de 3,25 × 1,60 × 0,60 m (bajo x = 5,55 y 7,20, que quedan a 1,65 m). El cálculo con 130 kPa pide 1,50 m.
Riostras	RI-1 de 0,40 × 0,50 m en las dos direcciones, 4Ø16 arriba y abajo, cercos Ø8/20
Muros laterales del salón (este y oeste)	25 cm de ladrillo (30 cm si todavía se puede), sobre la zapata corrida de 60 cm ya hecha
Zuncho ZH-2 sobre esos muros, en el lado este y en el oeste	25 × 30 cm de hormigón armado, 4Ø16 arriba y 4Ø16 abajo, cercos Ø8/15
Pilares de atado	25 × 25 cm, 4Ø14 y cercos Ø6/15, cada 2 m como máximo en los muros laterales y en las esquinas; arrancan de la zapata y llegan al zuncho
Zuncho ZH-1 sobre los muros existentes de 55 cm	55 × 30 cm, mismo armado
Hormigón	HA-25 y acero B 500 S; hormigón de limpieza HL-150 de 10 cm

Cantidades orientativas: zapatas 9,3 m³, riostras 6,1 m³, zunchos 8,5 m³, pilares de atado 0,4 m³; unos 24 m³ de hormigón estructural.

Antes de hormigonar: anillo de toma de tierra, pasamuros de agua, luz y saneamiento, arqueta del colector hacia la fosa del norte y drenaje perimetral con geotextil.

Medianeras: excavar por bataches alternos y no pasar del lindero; comprobar si la zapata de 60 cm del salón es centrada o excéntrica.

Pendiente de confirmar: el terreno de 130 kPa es el que usa el arquitecto en PL-11, falta el estudio geotécnico; el ancho y la profundidad de la cimentación de los muros de 55 cm necesitan catas. Armaduras y secciones: propuesta, a confirmar por el técnico.

Cimentación: punto de partida

Qué sabemos, qué comprobar antes de abrir zanjas y en qué orden trabajar. Esto es orientativo; el geotécnico y el técnico firman.

Qué sabemos

- **Salón (muros nuevos de ladrillo de 25 cm)**: cimentación ya hecha, 0,60 m (se asume de **ancho**). Carga de servicio ≈ 40 kN/m → presión ≈ 67 kPa. Cumple con margen si el terreno es normal.
- **Casa existente (muros de 55 cm)**: cimentación desconocida; hay que descubrirla.
- **Pilares nuevos (6 × HEB 120)**: carga central ≈ 245 kN. Con la tensión admisible de **130 kPa del proyecto original (PL-11)** salen zapatas de **1,5 × 1,5 × 0,6 m**. Si el estudio geotécnico da menos, habrá que ensancharlas o unirlas con una losa.
- **Riostras** de 0,40 × 0,40 m entre zapatas y zuncho inferior de atado.

Pasos

1. **Estudio geotécnico** (2–3 sondeos o penetraciones, 1.200–2.500 €): tensión admisible, nivel freático, arcillas expansivas, agresividad del suelo al hormigón.
2. **Catas junto a los muros** cada 3–4 m (mínimo 4): cota de apoyo, ancho, material, humedad y estado del muro.
3. **Replanteo con las coordenadas de PL-03** (14 puntos UTM) y comprobar los 9,55 m de fachada del croquis.
4. **Apuntalar y demoler** según las fases de PL-05 (cubierta y forjados primero). Los muros de 55 cm no se descalzan sin apeo.
5. **Cimentación nueva**: hormigón de limpieza HL-150 de 10 cm, zapatas HA-25 con acero B500S, riostras, **anillo de toma de tierra**, pasos de saneamiento y agua antes de hormigonar, **drenaje perimetral** con geotextil.
6. **Zunchos** inferior y superior, pilares de atado en los muros de ladrillo del salón (≈ 25 × 25 cm, cada 3,5–4 m) y anclajes de las placas base de los HEB.

Preguntas abiertas para ti

- ¿Los 60 cm del salón son el ancho o la profundidad de la zapata? ¿Hay armado?
- ¿Los muros de 55 cm son de mampostería o de ladrillo? ¿Hay humedades?
- ¿Cuál es la distancia al vecino por el este y el oeste (necesitas permiso o apeo en medianera)?

Lo que se ve en las fotos del 12-10-2026

- Los muros de 55 cm son de **tapial** con arranque de piedra. El tapial es frágil a tracción y a la humedad: los **zunchos** de hormigón arriba y el **recalce de la base** son clave.
- **Ya hay zanjas abiertas** junto al pie de los muros, por dentro: es el principio del recalce. Hacerlo **por bataches alternos** (tramos cortos de 1–1,5 m, sin abrir dos contiguos a la vez) y con la cubierta y el forjado apeados.
- Los **apeos metálicos** están puestos bajo el forjado y en el hueco del muro central. No retirarlos hasta que las vigas de acero estén colocadas y apoyadas en sus pilares.
- Hay **humedad y sales en la base** de varios muros: antes de aislar, drenaje perimetral y corte de capilaridad.

Terreno según las fotos del 13-10-2026

El suelo se ve agrietado por la sequía, típico de arcillas y limos expansivos. Hacer el estudio geotécnico antes de cerrar las zapatas, apoyar por debajo de la capa que se mueve con el clima y proteger el pie de los muros del agua (ver `12_terreno_fotos.md`).

7. Envolvente, ahorro y revisión del diseño

Aislamiento, humedades, ventanas y cubierta

Valores aproximados: confirmar la zona climática y los límites de transmitancia del DB-HE vigente (Albox está en la zona B3 o C3 según la altitud; es el CTE el que manda). Por tratarse de una rehabilitación con cambio de cubierta y forjados, el técnico fijará qué elementos deben cumplir.

1. Muros (tapial de 0,55 m existente; 0,25 m de ladrillo nuevo en el salón)

- **Lo que se ve en las fotos del 12-10-2026**: los muros viejos son de **tapial** (tierra y cal con cantos rodados) con arranque de piedra, con grietas y **humedad y sales en la base** (manchas oscuras de moho en el pie del muro).
- Un muro macizo de 55 cm tiene una U de unos 1,3–1,9 W/m²K sin aislar: mucha inercia, pero pierde calor.
- **El tapial debe poder respirar.** No es buena idea un SATE de EPS pegado con mortero de cemento: atrapa la humedad y degrada el muro. Recomendación: **tratar primero la humedad** (drenaje exterior, corte o ventilación en la base), **revocar con mortero de cal**, y aislar con un material transpirable: **lana mineral o corcho** (SATE de 8 cm, unos 50–75 €/m²; 220 m² de fachada → 11.000–17.000 €). El EPS grafito que ya tienes comprado sirve para el suelo y la cubierta, no para fachada.
- **Muros de ladrillo de 25 cm del salón**: SATE de 10 cm (EPS o lana mineral) o cámara con lana mineral por dentro.
- **Ahorro**: en las paredes medianeras no hace falta aislar por fuera; por dentro conviene un trasdosado fino.

2. Membranas y humedades («membrana textil»)

- **Geotextil** (150–200 g/m²): envuelve la grava del drenaje perimetral para que no se colmate. Barato, imprescindible.
- **Lámina drenante nodular** (HDPE) en los muros en contacto con el terreno y **lámina impermeabilizante** en la cara exterior de la cimentación.
- **Barrera contra la humedad por capilaridad** en la base de los muros existentes de 55 cm (inyección o corte hidrófugo). Es la mayor fuente de problemas en cortijos antiguos: mirarlo antes de aislar.
- **Solera**: encachado de grava de 20 cm + lámina de polietileno + solera de 12 cm con mallazo; si hay suelo radiante, 4–6 cm de aislamiento rígido debajo.
- **Cubierta plana**: impermeabilización de lámina bituminosa o EPDM, aislamiento XPS de 10–12 cm **invertido** y protección de grava o piedra. Pendiente 1–2 % hacia los sumideros de PL-09. En una **barrera de vapor** no hace falta pensar en Almería.
- **Barrera de aire / lámina transpirable**: no se necesita en muros macizos de fábrica.

3. Ventanas (decisión: PVC)

- **Proyecto original (PL-07)**: aluminio lacado blanco, vidrio 4/8/4 y persiana (Uw ≈ 3 W/m²K). Se sustituye.
- **Decisión del propietario: PVC multicámara** (la gama Deceuninck que ya manejas en WS Ventanas, Uf 1,2–1,4) con vidrio **4/16/4 bajo emisivo con argón (Ug ≈ 1,0)**; Uw final ≈ 1,3–1,5. Fachada sur: vidrio de control solar (g ≤ 0,40).
- **Acabado cortijo**: lámina imitación madera (o blanco) en lugar de aluminio lacado. En el sol fuerte conviene un tono medio o lámina con pigmentos reflectantes: los PVC muy oscuros se dilatan más (preguntar al fabricante la gama «cool»). Contraventanas tipo mallorquín de lamas, de aluminio o de madera tratada, por fuera.
- **Cristalera del salón (4,00 × 2,55 m, norte)**: en PVC se hace con dos hojas de 2,00 m y refuerzo de acero (corredera elevable) más un fijo si hace falta. **Comprobar con el fabricante** el peso del vidrio 6/16/44.2 y la flecha del perfil: para huecos de esta altura el aluminio con rotura de puente térmico rinde mejor, pero el PVC es válido si el fabricante lo garantiza.
- **Corredera de la terraza (1,42 m)** y las puertas de la cocina y de la entrada: también en PVC.
- **Persianas**: monoblock con cajón aislado en dormitorios; en la fachada sur, además, contraventanas.
- **Ahorro**: pedirlas a **precio de coste** a tu propia empresa: puede suponer más de la mitad del gasto de carpintería. Mosquiteras incluidas.

4. Césped o cubierta ajardinada sobre la planta superior

	Sedum (extensiva)	Césped natural	Césped artificial
Peso saturado	0,9–1,2 kN/m²	2,5–3,5 kN/m² (+ drenaje)	0,1 kN/m²
Coste adicional	60–120 €/m²	120–200 €/m² + riego	20–45 €/m²
Mantenimiento	Casi nulo	Riego diario en verano en Almería: poco recomendable	Limpieza
Efecto térmico	Baja la temperatura de la superficie en verano de 60–70 °C a unos 30 °C; mejora la U de la cubierta solo ≈ 0,05–0,10 W/m²K	Parecido, con más masa	Ninguno (se calienta mucho)

- Hoy la estructura de cubierta está calculada con 1,0 kN/m² de piedra o grava y 0,3 de paneles solares. **Sedum (≈ 1,1 kN/m²) sale con la misma carga; el césped natural sumaría 1,5–2,5 kN/m² y habría que recalcular las vigas y el forjado.**
- **Recomendación**: **sedum en las zonas libres y paneles solares sobre estructura elevada** (el sedum bajo los paneles funciona bien). El césped natural no se justifica por agua y coste. El aislamiento principal seguirá siendo el XPS de 10–12 cm; la cubierta ajardinada es un complemento que protege la membrana y baja el calor.
- Si se busca solo estética, césped artificial sobre la zona de terraza del salón (cuidado: calor).

Dónde ahorrar (primera lista, para empezar a decidir)

Del orden de mayor a menor ahorro posible. Todo con rangos orientativos que hay que contrastar con presupuestos.

Idea	Ahorro estimado	Riesgo / nota
Ventanas de tu empresa a precio de coste	Varios miles de € (≥ 50 % de la carpintería)	Ninguno; mejora el aislamiento
Estructura de vigueta y bovedilla con HEB (ya hecho)	6.000–16.000 € respecto al primer diseño	Confirmar luz del salón con el fabricante
Cocina de módulos estándar	3.000–8.000 €	Elegir buen herraje
SATE solo en fachadas sin vecino	2.000–5.000 €	Los puentes térmicos de la medianera quedan
Splits en planta alta en vez de suelo radiante en toda la casa	4.000–6.000 €	Menos confort arriba
Sedum en vez de césped natural	3.000–8.000 €	Menos «césped»
Mantener el recrecido de muros de PL-05 sin demoler lo que esté bien	Variable	Depende de las catas
Mano de obra: tú ejecutas el salón y albañiles el resto	Variable	Necesitas dirección técnica y seguro

Lo que no se toca: zunchos, riostras, refuerzos sísmicos, pilares, zapatas, dinteles, impermeabilización e instalación eléctrica y de agua.

Los números de partida del modelo (estructura, sismo) están en `../abaratar.md`.

Revisión completa: qué se ha optimizado y qué queda por decidir (12-10-2026)

He repasado planta baja, planta alta, estructura, instalaciones y costes de la versión v6. Las correcciones claras ya están hechas en el plano, el modelo 3D y los DXF. Las que cambian el diseño las dejo como opciones para que decidas.

1. Corregido ya

Qué	Antes	Ahora	Por qué
Pilar de acero en el hueco de la cocina	El pilar de x = 7,20 caía en medio del paso a la cocina (6,50–8,00)	Paso movido a 7,40–8,90; el pilar queda dentro del tabique	No se puede dejar un pilar en una puerta
Pilar en el cristal del despacho	La línea de vigas x = 5,30 ponía un pilar en el cristal fijo del despacho	Línea movida a x = 5,55: el pilar queda en la esquina del despacho y, al fondo, en el tabique entre dormitorio 2 y cocina	Pilares escondidos en tabiques, no en huecos

Qué	Antes	Ahora	Por qué
Luces de viguetas de la memoria	Memoria calculada con luces 2,55/2,20/1,90/1,80 m que ya no eran las reales	Luces reales 2,83/2,45/1,65/2,08 m	Honestidad del cálculo: la viga de borde del saliente pasa de HEB 140 a **HEB 160** y la zapata de 1,30 a **1,50 m** (con los 130 kPa de PL-11)
Isla de cocina	Isla de 1,8 × 0,8 en una cocina de 2,6 m de ancho: dejaba pasos de 45 cm	Cocina en U (sur, este y un tramo oeste), pasillo central de 1,35 m	Una isla necesita 90 cm por cada lado: no cabe
Escalera	16 contrahuellas de 20,4 cm (> 20 cm del CTE uso restringido)	17 contrahuellas de 19,2 cm, huella 24 cm	Cumplimiento
Chimenea	En el rincón que ahora es el despacho	Esquina oeste del salón, humero por la terraza	Petición tuya

Acero total: 3.698 kg (antes 3.628: +70 kg por la viga del saliente, que estaba infravalorada). Sigue siendo −45 % frente al primer diseño.

2. Comprobado y descartado (no mejora)

- **Dos líneas de vigas en vez de tres** (x = 3,10 y 6,35): ahorraría ≈ 550 kg de acero, 2 pilares y 2 zapatas (≈ 2.000–3.000 €), pero el pilar central caería en medio del paso abierto entre la sala de estar y el salón (5,70–7,05) y las vigas HEB 140 quedarían al 90 % de su capacidad. No lo recomiendo salvo que se acepte un pilar visto en ese paso.
- **Mover la escalera**: ni la recta ni la en L ahorran superficie. **Corrección (13-10-2026)**: en la v7 la U tapaba la cocina y el baño grande; la v8 la recoloca y abre la cocina a la sala (ver `14_escalera_cocina_v8.md`).
- **Pasillo de entrada de 1,45 m**: bajarlo a 1,20 m daría 1,9 m² al salón, pero el murete bajo ya hace que el pasillo se viva como parte del salón. Lo dejo.

3. Opciones que cambian el diseño (decides tú)

Opción	Efecto	Mi recomendación
A. Reequilibrar los dormitorios de arriba: el Dormitorio 2 (17,2 m²) es mucho mayor que el 1 (10,9 m²). Mover el tabique del Dormitorio 1 de x = 3,35 a 3,95 y el del Dormitorio 2 a 4,35	Dorm. 1 ≈ 13,2 m², Dorm. 2 ≈ 14,8 m², Dorm. 3 igual	Sí: dormitorios más parejos sin coste
B. Segundo baño arriba: tomar 3 m² del Dormitorio 2 para un baño en suite, pegado al tabique del Dormitorio 3	Dorm. 2 ≈ 12 m²; una bajante más	Solo si lo necesitáis; cuesta 3.000–5.000 €
C. Armarios empotrados en Dormitorio 2 (PB) y en los tres de arriba, de 60 cm, en los tabiques	Pierden 1,2–2,4 m² cada uno; ahorro frente a armarios de mueble	Sí, al menos arriba
D. Terraza del salón (42,7 m²): cubrir la mitad con pérgola bioclimática o paneles solares elevados	Sombra en verano, +6–10 kWp si son paneles	Pérgola de aluminio: la puedes hacer tú
E. Cristalera norte de 4,00 m: reducir a 3,00 m y meter 1 m de muro para el sismo	Menos luz, más muro E-O (el sentido más débil)	Pedir cálculo sísmico antes de decidir

4. Lo que no se puede optimizar sin datos

- **Geotécnico**: zapatas, zuncho y cimentación del salón dependen de él. Las zapatas de 1,40 m son para 150 kPa supuestos.
- **Sismo real de Albox** (NCSE-02): el margen E-O es justo; decide si hacen falta cruces o pantallas.
- **Cimentación existente de los muros de 55 cm**: catas.

Actualización 12-10-2026 (medianeras, PL-11 y paso a la terraza)

- **Paso a la terraza**: el cierre de la planta alta seguía sin salida porque quedaba **una tira de 5 cm de parapeto** a lo largo de todo el frente y la corredera caía sobre el **pilar de x = 5,55**. Ahora el frente del parapeto está abierto, la corredera es de **1,42 m entre los pilares x = 5,55 y 7,20** y el paso queda libre (comprobado con volúmenes en el modelo: sin intersección con muros, parapeto, tabiques ni acero).
- **Casas vecinas pegadas (este y oeste)**: quitadas todas las ventanas de esas paredes; la cocina gana una ventana sobre la encimera; Dormitorio 1 gana una cristalera al final de la sala hacia la terraza (el muro de fachada se abre desde x = 2,95).
- **Instalaciones**: agua y luz por el sur, fosa al norte (como PL-08/09/10); la unidad exterior de la aerotermia ya no está dentro del baño grande (error mío); tras las fotos pasa a la cubierta; módulo hidráulico y acumulador en un armario bajo el segundo tramo de la escalera.

- **PL-11 del arquitecto**: su estructura es bastante más pesada que la mía (HEB-160 y HEB-220 donde yo uso HEB 120–140, IPE-240 sobre la terraza, muro central existente). El diseño del propietario sustituye el muro central por vigas de acero, así que **ambas estructuras no son comparables**: la mía es una propuesta de ahorro que **debe calcular un ingeniero** antes de ejecutarla.
- **Terreno**: se usa 130 kPa (PL-11) en vez de 150 kPa supuestos.

8. Presupuesto y proveedores

Presupuesto orientativo y plan de ahorro (v7; la v8 mueve la escalera y la cocina pero no cambia las partidas, 13-10-2026)

Rangos de referencia en España 2026 para unos 172 m² construidos (109 m² útiles abajo + 63 arriba + terraza de 43 m²). **No es un presupuesto de contratista**: sirve para ordenar decisiones y pedir ofertas comparables. IVA no incluido (en rehabilitación de vivienda puede aplicarse el 10 %: consúltalo).

1. Partidas con la opción elegida (lo más barato que no baja la calidad)

Partida	Opción elegida	Rango (€)	Alternativa cara descartada
Demolición cubierta, forjado y escalera (PL-05)	Elemento a elemento con apeos; acopio de vigas de madera para reutilizar	6.000–10.000	—
Cimentación: 6 zapatas 1,5 m, riostras, zuncho inferior, drenaje + geotextil	HA-25, B500S	7.000–11.000	—
Estructura metálica (3,7 t HEB/IPE + placas y anclajes)	Perfiles de serie, uniones atornilladas en obra	11.000–20.000	Primer diseño: 6,7 t
Forjados vigueta + bovedilla EPS (≈ 190 m²) y zunchos	(17+5) casa y cubierta, (25+5) salón	11.000–17.000	Chapa colaborante
Muros nuevos del salón (ladrillo 25 cm) + pilares de atado	Lo haces tú	3.000–5.000 (material)	—
Cubierta plana: impermeabilización + XPS 10 cm + grava/sedum	Invertida, sedum solo en zonas libres	9.000–14.000	Césped natural (+5.000)
SATE transpirable 8 cm (lana mineral o corcho sobre mortero de cal), fachadas libres (≈ 220 m²)	Tapial: no usar EPS pegado	11.000–17.000	SATE en medianeras (+4.000)
Ventanas y cristalera (**PVC** con lámina de madera, bajo emisivo, control solar en sur, contraventanas)	**A precio de coste por WS Ventanas**	6.000–10.000	PVP: 12.000–18.000
Tabiquería (ladrillo hueco doble o placa de yeso)	Placa de yeso con lana: más rápida y lleva las instalaciones	5.000–8.000	—
Solera + suelo radiante PB (109 m²) + mortero	Tubo PE-X paso 15 cm, 3 cm aislante	6.000–9.000	—
Aerotermia 8 kW + acumulador ACS 200 L + colector	Unidad exterior en la cubierta	8.000–12.000	Caldera de gasóleo + depósito
Multisplit planta alta (1 exterior + 4 interiores 2,5 kW)	Inverter A++	3.500–5.500	Suelo radiante arriba (+6.000)
Fotovoltaica 7,2 kWp (16 paneles) + inversor 6 kW + batería opcional	Sin batería al principio	7.000–10.000 (batería +4.000–6.000)	—
Electricidad completa (9,2 kW, 13 circuitos, red Cat 6, TV)	Mecanismos de gama media	7.000–11.000	Domótica (+3.000–8.000)
Fontanería y saneamiento (PPR, PVC, 3 húmedos, fosa)	Baño sobre baño: una columna	5.000–8.000	Fosa nueva si no vale (+3.000–5.000)
Chimenea insert 7 kW + humero doble pared	Leña	3.000–5.000	—
Cocina en U (muebles y encimera, sin electrodomésticos)	Módulos de serie	3.500–6.000	A medida: 9.000–15.000
Baños (3) y vestidor: sanitarios, grifería, alicatado, armarios	Gama media; ducha de obra	9.000–14.000	—
Solados, alicatados, pintura, falsos techos, escalera de acero	Porcelánico gama media	14.000–22.000	—
Honorarios: arquitecto (modificación de proyecto), estructura, dirección, geotécnico, licencia	—	9.000–15.000	—
Total orientativo		**≈ 140.000–225.000 €**	

Con mano de obra propia en muros, pérgola, pintura y montaje de ventanas se puede bajar **15.000–30.000 €** más. El rango es amplio porque faltan geotécnico, catas y ofertas.

2. Ahorros aplicados ya en el diseño

1. Estructura: −3 t de acero respecto al primer diseño (≈ 6.000–16.000 €).
2. Ventanas a coste (≈ 6.000–8.000 €).
3. Cocina de serie en U, sin isla (≈ 5.000 €).
4. Baño sobre baño: una sola columna de bajantes y montantes cortos (≈ 1.000 €). Desde la v8 la cocina ya no está pegada al baño grande: su bajante va aparte al colector enterrado (unos 300 € más de tubería, estimación mía).
5. Splits arriba en vez de suelo radiante (≈ 6.000 €).
6. Sedum en vez de césped natural (≈ 5.000 € y sin riego).
7. SATE solo donde no hay vecino (≈ 4.000 €).
8. Armarios empotrados en tabiques de placa (≈ 2.000 € frente a armarios de mueble).
9. Sin batería al principio: la fotovoltaica cubre aerotermia y aire acondicionado de día; batería solo si la factura nocturna lo justifica.

3. Lo que no recomiendo recortar

Zunchos, riostras, zapatas, drenaje y geotextil, impermeabilización, aislamiento de cubierta, protección contra sobretensiones, toma de tierra en cimentación, toma de aire exterior de la chimenea, ventilación mecánica de los baños y la cocina.

4. Suelo radiante en los dormitorios: ¿sí o no?

- **Planta baja: SÍ**, en toda la planta (dormitorio principal, dormitorio 2, despacho y vestidor incluidos). La losa es la misma, el tubo cuesta ≈ 25–35 €/m² más y los dormitorios quedan a la misma temperatura que el resto sin radiadores. En verano el mismo circuito «refresca» (agua a 18-20 °C) de forma suave.
- **Planta alta: NO.** Motivos: (1) los dormitorios de arriba reciben el calor de la cubierta y necesitan **frío real** en verano, que el suelo radiante no da; (2) el forjado de vigueta está calculado con 1,2 kN/m² de pavimento: 6-7 cm de mortero + tubo suman ≈ 1,5 kN/m² más y habría que recalcular vigas y forjado; (3) un multisplit da frío y calor por 3.500–5.500 €. Si en el futuro se quiere más confort arriba, se añaden radiadores de baja temperatura a la aerotermia (ya se dejan los pasos de tubería previstos).

Aprovechar tus proveedores (Saxun, hierro, PVC)

Tienes acceso a precio de coste en puertas, ventanas y hierro. No he abierto las carpetas de clientes ni los presupuestos de tu Drive; por eso **no sé tus precios**. Lo que he hecho es sacar del modelo v7 las **mediciones exactas** para que pidas oferta, y dejar el Excel `pedido_proveedores.xlsx` con una columna amarilla para tus precios y una hoja de ahorro frente al mercado.

Qué conviene comprar por tu canal (de mayor a menor ahorro posible)

1. **Hierro (≈ 4,5 t con escalera, barandillas y soportes solares):** es la partida más pesada. Pide a tu proveedor los perfiles en bruto, ya cortados a la lista de la hoja «Hierro». Referencia de mercado: perfil en bruto ≈ 1,0–1,6 €/kg frente a 2,4–5,5 €/kg ya montado.
2. **Ventanas y cristaleras de PVC (≈ 37 m²):** 8 ventanas, la cristalera del salón de 4,00 × 2,55 m, el cierre fijo de la planta alta y el fijo del despacho. Con contraventanas y mosquiteras.
3. **Puertas (13):** entrada de 1,40 m, puerta de la cocina al patio, corredera a la terraza y 10 interiores. Si tu canal tiene puerta de hierro con vidrio para la entrada, encaja con el estilo cortijo.
4. **Escalera de acero, barandillas y soportes de los paneles solares:** el taller puede fabricarlas y galvanizarlas junto con la estructura.
5. **Opcionales de hierro:** pérgola de la terraza, rejas de las ventanas bajas del sur, cancela del patio sur y raíl y hoja de la puerta corredera de 7 m del acceso.

Cómo usar el Excel

- **Ventanas / Puertas / Hierro:** rellena la columna amarilla con tu precio de coste (unidad o €/kg); los totales salen solos.
- **Resumen y ahorro:** rellena la columna «Referencia mercado» con lo que cobraría un tercero (o el PVP de tu tarifa) y verás el ahorro en € y en %.
- Las medidas son huecos de obra del modelo; el taller debe tomar medidas reales en obra antes de fabricar.

Cosas que no debes olvidar

- Las secciones de acero son una propuesta mía y las debe calcular un ingeniero antes de pedir material.
- Piezas estimadas (escalera, barandillas, soportes solares, placas base, tornillería): confirmar con el taller.
- Si compras a coste a tu empresa para tu propia casa, mantén la factura y la contabilidad en regla (consúltalo con tu asesoría).

Ventanas, cristaleras y fijos

Elemento	Planta	Ancho (m)	Alto (m)	Antepecho (m)	Uds	Descripción
Cristalera del salón (norte)	Planta baja	4,00	2,55	0,00	1	Corredera elevable PVC + fijo, vidrio 6/16/44.2 bajo emisivo
Ventana exterior	Planta baja	1,10	1,30	0,90	1	PVC oscilobatiente 2 hojas, 4/16/4 bajo emisivo, persiana + contraventana
Ventana exterior	Planta baja	1,10	1,30	0,90	1	PVC oscilobatiente 2 hojas, 4/16/4 bajo emisivo, persiana + contraventana
Ventana exterior	Planta baja	1,00	1,10	1,10	1	PVC oscilobatiente 2 hojas, 4/16/4 bajo emisivo, persiana + contraventana
Ventana exterior	Planta alta	1,20	1,30	0,90	1	PVC oscilobatiente 2 hojas, 4/16/4 bajo emisivo, persiana + contraventana
Ventana exterior	Planta alta	1,20	1,30	0,90	1	PVC oscilobatiente 2 hojas, 4/16/4 bajo emisivo, persiana + contraventana
Ventana exterior	Planta alta	1,20	1,30	0,90	1	PVC oscilobatiente 2 hojas, 4/16/4 bajo emisivo, persiana + contraventana
Ventana exterior	Planta alta	1,00	1,30	0,90	1	PVC oscilobatiente 2 hojas, 4/16/4 bajo emisivo, persiana + contraventana
Ventana exterior	Planta baja	1,00	1,30	0,90	1	PVC oscilobatiente 2 hojas, 4/16/4 bajo emisivo, persiana + contraventana
Cristal fijo interior (despacho-salón)	Planta baja	2,00	2,05	0,00	1	Fijo con perfil PVC, vidrio laminado 33.1
Cierre acristalado de la sala familiar hacia la terraza	Planta alta	4,63	2,48	0,00	1	Fijo de suelo a techo en PVC, vidrio 4/16/4 bajo emisivo

Superficie de carpintería de huecos: **37,0 m²**, Medidas de obra del modelo v8,

Puertas

Elemento	Planta	Ancho (m)	Alto (m)	Uds	Descripción
Puerta exterior de entrada (2 hojas)	Planta baja	1,40	2,20	1	PVC o hierro con vidrio, cerradura 3 puntos
Puerta exterior de la cocina al patio	Planta baja	0,90	2,10	1	PVC o hierro con vidrio, cerradura 3 puntos
Puerta interior	Planta baja	0,90	2,05	1	Hoja lisa lacada, marco de madera
Puerta interior corredera empotrada	Planta baja	0,80	2,05	1	Hoja lisa lacada, marco de madera
Puerta interior	Planta baja	0,80	2,05	1	Hoja lisa lacada, marco de madera
Puerta interior	Planta baja	0,80	2,05	1	Hoja lisa lacada, marco de madera
Puerta interior	Planta baja	0,85	2,05	1	Hoja lisa lacada, marco de madera
Puerta interior	Planta baja	0,75	2,05	1	Hoja lisa lacada, marco de madera
Corredera a la terraza	Planta alta	1,42	2,20	1	PVC corredera 2 hojas, vidrio 4/16/4 bajo emisivo
Puerta interior	Planta alta	0,90	2,05	1	Hoja lisa lacada, marco de madera
Puerta interior	Planta alta	0,80	2,05	1	Hoja lisa lacada, marco de madera
Puerta interior	Planta alta	0,80	2,05	1	Hoja lisa lacada, marco de madera
Puerta interior	Planta alta	0,75	2,05	1	Hoja lisa lacada, marco de madera

Hierro (acero S275JR)

Pieza	Perfil	Longitud (m)	Uds	kg/m	Peso (kg)
Vigas de forjado PB/PA	HEB 140	8,43	3	33,70	852

Pieza	Perfil	Longitud (m)	Uds	kg/m	Peso (kg)
Vigas de forjado PB/PA	HEB 120	0,50	1	26,70	13
Vigas de forjado PB/PA	HEB 120	2,45	1	26,70	65
Vigas de forjado PB/PA	HEB 120	1,65	1	26,70	44
Vigas de forjado PB/PA	HEB 120	2,08	1	26,70	56
Vigas de forjado PB/PA	HEB 160	3,90	1	42,60	166
Vigas de cubierta	HEB 140	8,43	3	33,70	852
Vigas de cubierta	HEB 120	0,50	1	26,70	13
Vigas de cubierta	HEB 120	2,45	1	26,70	65
Vigas de cubierta	HEB 120	1,65	1	26,70	44
Vigas de cubierta	HEB 120	2,08	1	26,70	56
Vigas de cubierta	HEB 160	3,90	1	42,60	166
Pilares	HEB 120	5,77	6	26,70	924
Dintel de la cristalera del salón	HEB 160	4,40	1	42,60	187
Dinteles de huecos	IPE 120	1,80	1	10,40	19
Dinteles de huecos	IPE 100	1,50	2	8,10	24
Dinteles de huecos	IPE 100	1,40	3	8,10	34
Dinteles de huecos	IPE 100	1,30	1	8,10	10
Dinteles de huecos	IPE 100	1,60	3	8,10	39
Placas base y cabeza de pilares + anclajes (12 uds, estimado)			12		168
Escalera de acero: 2 zancas UPN + 17 peldaños + descansillo (estimado)			1		380
Barandillas: lado abierto de la escalera, suelo junto al hueco y pasamanos (≈ 10 m, estimado)			10		140
Soportes de 16 paneles solares, acero galvanizado (≈ 5 kg/panel, estimado)			16		80
Tornillería, cartelas y piezas de unión (≈ 3 %)			1		109
Total hierro					**4.508**

Las filas sin perfil son estimaciones (escalera, barandillas, soportes solares, placas, tornillería): confirmar con el taller. Los perfiles son una propuesta que debe calcular un ingeniero. Las columnas de precio están en `pedido_proveedores.xlsx`.

9. Estado real, terreno y ubicación

Estado real de la casa (fotos del 12-10-2026)

Resumen de lo que enseñan las 11 fotos y qué cambia en el diseño. Lo marcado «a confirmar» lo debes verificar tú.

Qué se ve

1. **Fachada con puerta de doble hoja de madera, dos ventanas con rejas de hierro y un balcón enrejado.** Es la fachada ancha de 9,55 m; se ve el pavimento de la acera delante.
2. **CGP ya colocada en esa fachada**, con tubo rojo corrugado subiendo al tendido aéreo. Es **trifásica** (tres fases y neutro), etiqueta de 63 A.
3. **Cubierta y forjado superior demolidos en parte**; muros de **tapial** (tierra y cal con cantos) con restos de armadura vertical en espera en la coronación.
4. **Apeos metálicos** (puntales verdes) bajo el forjado de viguetas de madera y en el hueco del muro central.
5. **Zanjas abiertas por dentro junto a los muros** y humedad y sales en la base.
6. **Planchas de EPS** de una tienda de Alcaudete (Jaén) apiladas en una esquina.
7. **Arco y escalera antigua de piedra** junto a la entrada.

Qué cambia en el diseño

- **Muros de tapial**: no se aíslan con EPS pegado; revoco de cal y aislante transpirable (`docs/03_envolvente.md`).
- **Electricidad trifásica**: la acometida trifásica ya existe; se ajusta el esquema (`docs/02_instalaciones.md`).
- **Recalce por bataches** y zunchos arriba (`docs/04_cimentacion_inicio.md`, plano de cimentación).
- **Rejas de hierro** en las ventanas del sur: encajan con tu canal de hierro y con el estilo cortijo.

Orientación (confirmada por el propietario el 13-10-2026)

- **Norte (extremo del salón)**: el **acceso por el camino**. Hay una entrada de unos **7 m** con raíl de hormigón para una **puerta corredera**, y ahí está la **acometida de agua**. La entrada de la casa y el aparcamiento son por este lado.
- **Sur (fachada ancha de 9,55 m)**: tiene la **CGP trifásica**, la puerta antigua y las rejas. Es terreno propio y da hacia la **rambla de Albox**, no a una calle.
- **Este y oeste**: casas vecinas pegadas.
- **Corrección mía**: una versión anterior de los planos ponía «calle» en el sur por una foto de la fachada con acera. Ya está revertido: el sur es el patio propio hacia la rambla.
- La unidad de aerotermia queda **en la cubierta**: más segura y fuera de la zona de la rambla, que puede llevar agua en las avenidas. La puerta de la cocina al sur es una salida al patio.
- Comprobar con el arquitecto la **distancia a la rambla** (dominio público hidráulico) y si la zona es inundable; el proyecto legalizado ya debería contemplarlo.

A confirmar

- **Posición exacta de la CGP** en la fachada (en mi esquema está entre dos ventanas del dormitorio 2 y la cocina).
- **Estado de la cimentación de piedra** en las zanjas abiertas (profundidad y ancho).

El terreno según las fotos (13-10-2026) y el catastro

Qué se ve en las 7 fotos del terreno

- **Entrada desde el camino**: un camino asfaltado con **acequia de hormigón** al lado, una **losa de hormigón grande** (casi una rampa) y **muros de hormigón con armaduras en espera** a ambos lados. Detrás, un **patio de grava** donde aparcan los coches.
- **Entorno**: olivos y campos abiertos, un **poste de luz con línea aérea** cruzando la finca, el pueblo y las sierras al fondo. No hay edificios cerca por el lado del camino.
- **La casa vista desde el terreno**: muros de **tapial** con la cubierta ya demolida, **casas vecinas encaladas pegadas a los lados**, una de ellas con tejado de teja y **placas solares**, y a la derecha una nave con **tejado de chapa**. Hay escombros y cañizo apilados delante.
- **Tubo rojo corrugado** tendido por el suelo: es la canalización que viene de la CGP.

Qué dice el catastro (PL-02)

- La parcela de la vivienda (04006A033001980001PG) es **pequeña y alargada**, dentro de una **fila de parcelas estrechas** (las casas vecinas) y rodeada por la **finca grande de olivos** en el lado del camino.
- Es decir: las casas vecinas están **a los lados de la hilera**, y el terreno propio se abre por el extremo del salón hacia la finca. Coincide con lo que me dijiste.

Qué cambia en el diseño

- **El salón y la entrada** están en la parte que da a la finca y al camino: tiene sentido que el acceso de coche sea por ahí (la losa y el patio de grava).
- **Placas solares del vecino**: su tejado puede dar sombra o recibirla. Antes de fijar la posición de nuestros paneles conviene comprobar el sol con una simulación de sombras.
- **Altura**: nuestras fachadas laterales de planta alta quedan más altas que las casas vecinas. El arquitecto ya legalizó dos plantas; confirmar que la altura de la cubierta plana con parapeto (≈ 6,5 m) respeta el planeamiento.
- **Poste y línea aérea**: queda cerca de la zona del salón. Respetar la distancia de seguridad a los cables al construir y al montar andamios.

Pendiente de confirmar contigo

1. ¿La **losa y los muros de hormigón** de las fotos son la cimentación del salón que ya hiciste (60 cm)? Se ven muros de unos 1,0–1,2 m con armadura en espera, más altos que una zapata.
2. ¿**Por qué lado discurre el camino** (este u oeste del salón)? Dibujo la entrada y la acometida según eso.
3. ¿Dónde está la **fosa séptica**? No se ve en las fotos.
4. Una **medida con cinta** de lo ancho que es el terreno propio en la zona del salón, para dibujarlo a escala.

Segunda tanda de fotos (13-10-2026)

- **El suelo tiene aspecto de arcilla o limo**: se ve **agrietado por la sequía** (costra con grietas poligonales) en todo el terreno junto a los muros de hormigón. Esto pesa mucho en la cimentación: las arcillas se hinchan con la lluvia y se contraen con la sequía y mueven las zapatas poco profundas.
- **Muros de hormigón en L** junto a la losa, con un pasamuros circular (tubo) en uno de ellos, un pequeño pilar de hormigón al fondo y **dos rollos de tubo rojo corrugado** en el suelo. Hay montones de tierra excavada.
- **Montón de tocones de olivo** y el **poste de luz con la línea aérea** que cruza la finca, a unos pasos de los muros nuevos.
- **Vistas al valle**: el terreno parece estar en un escalón alto, con el pueblo más abajo. Puede haber desnivel hacia el borde.
- **Patio de grava** delante de la casa, con las casas vecinas encaladas pegadas a ella, y una **tapia ondulada** (de chapa o de fibrocemento) en el lindero de un lado. Si es fibrocemento, no se rompe ni se corta sin las precauciones propias del amianto.
- **Muro de hormigón bajo** pegado a la fachada norte de la casa vieja (junto a la pila de cañizo): parece el arranque de uno de los muros del salón.

Qué cambia en la cimentación

- **Estudio geotécnico: prioritario.** Con arcilla agrietada, los 130 kPa del proyecto son un dato que hay que comprobar sí o sí.
- **Cota de apoyo más profunda** (la capa que se mueve con el clima suele llegar a 1,0–1,5 m): no apoyar zapatas en la capa superficial.
- **Evitar que el agua llegue al pie de los muros**: drenaje perimetral, acera de hormigón alrededor de la casa y no plantar árboles grandes a menos de 4–5 m.
- **Las zapatas y riostras propuestas** (1,60 m, riostras de 40×50) siguen siendo razonables, pero la profundidad y el tipo (zapatas o losa) los decide el estudio.

Aclaraciones del propietario (13-10-2026)

- **Acometida de agua**: en el norte, justo en el camino, junto a la entrada de **7 m con puerta corredera** (hay raíl de hormigón en el suelo).
- **Acometida de luz**: en la fachada sur de la vivienda (la ancha), hacia la **rambla de Albox**.
- Por tanto el agua llega por el norte y la luz por el sur. Esquema de instalaciones corregido en consecuencia.

La finca: ubicación y datos (de tus documentos de Drive y del arquitecto)

Solo uso los datos de la propiedad. No copio nombres, DNI ni teléfonos de los documentos.

Datos de registro (del contrato de compraventa de abril de 2025)

- **Dónde está**: Pago de San Roque, Diputación de Locaiba, término de **Albox (Almería)**. Casa cortijo número 89 del Diseminado de Locaiba.
- **Superficie de la finca**: **13 áreas 17 centiáreas ≈ 1.317 m²**. Es «trozo de tierra de riego y un ensanche plantado de palas chumbas», con la casa dentro.
- **La casa**: dos plantas, 113 m² construidos abajo y 82 m² arriba.
- **Referencia catastral**: 000508900WG74A0001DG (forma parte también de la 04006A033001170000OU y de la parcela 90010). El arquitecto usa la 04006A033001980001PG para la vivienda (polígono 33, parcela 198).
- **Finca registral** 17520.
- **Riego**: la finca tiene derecho a **nueve horas de agua de la fuente del Pleito** en sus tandas de costumbre. Es el agua de la acequia que va por el norte; sirve para el huerto y los árboles.
- Los linderos del registro dan los nombres de los colindantes por los cuatro lados y un camino; la descripción es antigua y no me sirve para orientar los planos.

Coordenadas (de los 14 puntos UTM del plano PL-03 del arquitecto)

- Centro de la vivienda: UTM 30 ETRS89 X = 574.709, Y = 4.139.801 → **latitud 37,4020 N, longitud 2,1559 O**. Está a poco más de 1 km al noroeste del casco de Albox.
- El contorno de la casa existente mide **118 m²** (frente a los 115 m² construidos que da el arquitecto).
- **El eje largo de la casa va de NNO a SSE**, con un azimut de **339° / 159°**. Los lados largos de 9,5 m van a 69° (ENE) y a 249° (OSO).

Lo que no puedo saber sin un croquis

- **Qué extremo del eje largo es el del salón (tu «norte»)**: si es el que mira a 339° (NNO) o a 159° (SSE). De eso depende hacia dónde miran de verdad los paneles solares, el sol que recibe la terraza y la cristalera del salón.
- **La forma y las dimensiones de la finca** (1.317 m²), y dónde se sitúa la casa dentro.
- **Dónde están la fosa séptica y el poste de luz**, y por qué lado entra el camino.

Qué necesito de ti (con una foto de un croquis a mano basta)

1. El contorno aproximado de la finca, con la casa dentro.
2. El camino con la acequia, la entrada de 7 m con la puerta corredera, el contador de agua, el poste de luz, la fosa y la CGP.
3. Los vecinos de este y oeste, y la rambla de Albox.
4. **Una flecha de norte real**: con la brújula del móvil, de pie delante de la fachada ancha, dime hacia dónde mira (por ejemplo, «sur-sureste»).

Documentos del cortijo: qué hay y qué falta

Revisado en tu Drive el 12-10-2026. Carpeta **CORTIJO PISICA**: solo contiene los 10 planos del proyecto del arquitecto (Andrés Oller Rodríguez, expediente 25-029, julio 2025). No he abierto ni usado el contrato de arras ni ningún documento de la empresa.

> Las superficies de PL-04 y PL-06 son las del proyecto original. La casa **se ha agrandado**: las medidas válidas son las del croquis a mano del propietario, que son las que usa el modelo.

Lo que hay (PL-01 a PL-10)

Plano	Contenido	Para qué lo usamos
PL-01	Situación PGOU, 1/15.000	Ubicación: polígono 33, parcela 198, San Roque, Albox
PL-02	Emplazamiento, ortofoto y catastro, 1/400	Referencia catastral 04006A033001980001PG
PL-03	Georreferenciación (14 puntos UTM)	Replanteo y orientación real del solar
PL-04	Estado actual: 96,77 m² útiles PB + 68,06 PA = 164,83 m² útiles; construidos 200 m²	Superficies de partida

Plano	Contenido	Para qué lo usamos
PL-05	Fases: demolición de cubierta y forjado/escalera, consolidación y recrecido de muros, forjados nuevos	Orden de obra del arquitecto
PL-06	Distribución reformada (PB 91,45 / PA 63,63 útiles; construidos 195,48 m²)	Es el plano que partimos
PL-07	Carpintería: aluminio lacado blanco, vidrio 4/8/4 con persiana	Hay que mejorarla (ver envolvente)
PL-08	Fontanería: PPR, termo de 100 L, intercambiador solar	Base de la red de agua
PL-09	Saneamiento y pluviales: conexión a **fosa séptica**	Base de la red de desagües
PL-10	Electricidad: esquema unifilar y circuitos	Base de la red eléctrica
PL-11	**Cimentación y estructura** del arquitecto: forjados de vigueta T-20 con bovedilla de 20 cm (canto 25+5), vigas HEB-160 / HEB-220 / IPE-240, muro existente central, zunchos Z-1 de 40×30 con 4Ø12, hormigón HA-25, acero B400S, NCSE-02 ductilidad baja, **tensión admisible del terreno 0,13 MPa (130 kPa)**	Dato de terreno y secciones de referencia (está en el PDF completo, no en la carpeta de Drive)

Lo que NO tenemos (hay que conseguirlo)

1. **Estudio geotécnico**: el único dato de terreno es el de PL-11 (130 kPa, «considerado», no medido). Hay que confirmarlo con un estudio.
2. **Cimentación existente**: ningún plano dice ancho, profundidad ni armado de la zapata de los muros de 0,55 m.
3. **Memoria de cálculo de la estructura** del arquitecto (solo tenemos el plano PL-11 con secciones y cargas, no el cálculo).
4. **Estado de los muros** (mampostería o ladrillo, humedades, grietas).
5. **Certificado/justificación energética** (DB-HE) y cálculo de la calefacción.
6. **Licencia, nota simple y mediciones o presupuesto de obra.**
7. **Zona sísmica del municipio** (NCSE-02): usamos 0,16 g como suposición.

Observaciones sobre los planos que conviene aclarar con el arquitecto:

- PL-10 titula los circuitos «electrificación elevada», pero la potencia que figura (5.375 W) corresponde a una electrificación básica. Con cocina de inducción, calefacción y aire acondicionado hay que contratar elevada (9,2 kW).
- PL-07 deja ventanas con vidrio 4/8/4 y aluminio sin rotura de puente térmico (no lo indica): no cumple lo que hoy se pone en obra nueva en la zona.

Vecinos y linderos (dato del propietario, 12-10-2026)

- **Norte** (la parte estrecha del salón): el **acceso por el camino**, con entrada de unos 7 m con puerta corredera (hay un raíl de hormigón) y la acometida de agua. **Sur** (fachada ancha con la CGP): terreno propio hacia la **rambla de Albox**.
- **Este y oeste**: casas vecinas **pegadas** (medianeras), incluidos los muros laterales del salón. En PL-04 y PL-06 figuran como «VIVIENDA» y el saliente oeste como «encabalgamiento otra propiedad».
- Consecuencias aplicadas: **sin ventanas en los muros este y oeste** (se quitó la ventana este de la cocina, la del baño grande, la del baño de la suite y la este del dormitorio 3); los baños se ventilan con extractor; la unidad exterior de la aerotermia va al patio sur; la acometida de agua y la eléctrica entran por el sur y la fosa séptica está al norte, como en PL-08, PL-09 y PL-10.
- A comprobar: vistas sobre fincas vecinas a menos de 2 m (art. 582 del Código Civil), la altura de los parapetos de la terraza junto a las medianeras y quién construye cada medianera.

10. Pendientes y decisiones

Para decidir (tú)

1. **Modelo de planta baja** A, B o C (o una mezcla): ver `15_propuestas_planta_baja.md`.
2. **Puerta del vestidor**: confirmar que es la que da a la sala (pegada al dormitorio, bisagra a la derecha al entrar, puerta de seguridad).
3. **Salida de la cocina**: aluminio (así lo he entendido) o simplemente una salida grande y luminosa.
4. **Planta alta**: si también quieres asientos en las ventanas del sur y paredes de seguridad.
5. Piedra marés en el salón o todo encalado; color de la carpintería (madera oscura, media o blanco); pérgola de aluminio sobre parte de la terraza; patio sur cubierto.

Para completar (datos)

1. **Croquis de la finca** (aunque sea a mano): contorno, camino y acequia, puerta de 7 m, contador de agua, poste, fosa, caja general, vecinos y rambla; y el rumbo de la fachada ancha con la brújula del móvil. Así se calcula el sol real de los paneles y la terraza.
2. Si los muros de hormigón y la losa que se ven en las fotos son la cimentación del salón, y a qué altura sobre el terreno queda su suelo.
3. Posición real de la fosa séptica y de la caja general de protección.
4. Si se conserva la puerta doble vieja de la fachada sur.
5. Distancia a la rambla de Albox y si hay zona inundable.

Para encargar (técnicos)

1. **Estudio geotécnico**: el terreno parece arcilla agrietada; catas de la cimentación existente de la casa.
2. **Ingeniero de estructuras**: perfiles, brochales del hueco de la escalera (en L), uniones, sismo NCSE-02, resistencia al fuego, refuerzo de los muros de tapial por tramos.
3. **Muros y puertas de seguridad**: espesor y armado definitivos y la clase de las puertas.
4. **Medidas reales en obra** con tu proveedor antes de fabricar carpintería y hierro.
5. Revisar con el técnico las vistas a menos de 2 m de los vecinos (art. 582 del Código Civil) y las medianeras.

Lo que haré cuando elijas modelo

Modelo 3D v9 con el modelo elegido y los muebles reales, 6–8 renders (cocina, suite con asiento de lectura, vestidor, salón, patio sur, exterior), planos DXF, tablas de proveedores y este PDF actualizados.

Anexo. Planos DXF en PDF vectorial

Cada plano DXF del proyecto está en PDF vectorial en la carpeta `pdf/planos/` (ampliable sin perder calidad). Los DXF originales (AutoCAD o FreeCAD) están en la carpeta del proyecto:

`lamina_A1_v8_distribucion.pdf` — A1: distribución (plantas y secciones)

`lamina_A1_v8_estructura.pdf` — A1: estructura de acero

`planta_baja_v8.pdf` — planta baja

`planta_alta_v8.pdf` — planta alta

`seccion_A_v8.pdf` — sección A-A'

`seccion_B_v8.pdf` — sección B-B'

`estructura_forjado_v8.pdf` — estructura del forjado

`estructura_cubierta_v8.pdf` — estructura de cubierta

`cimentacion_v7.pdf` — cimentación y zunchos